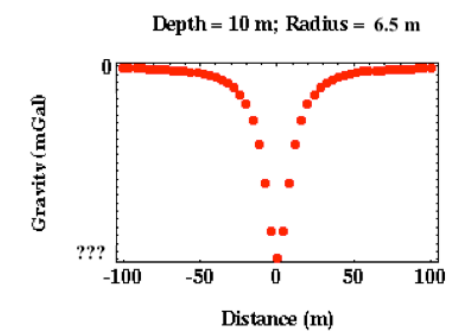
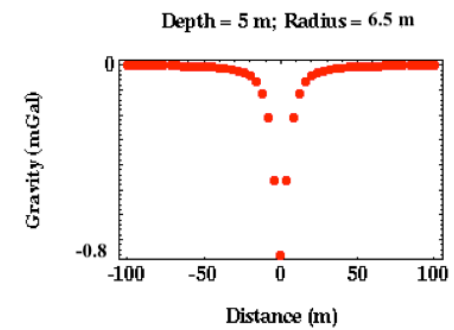
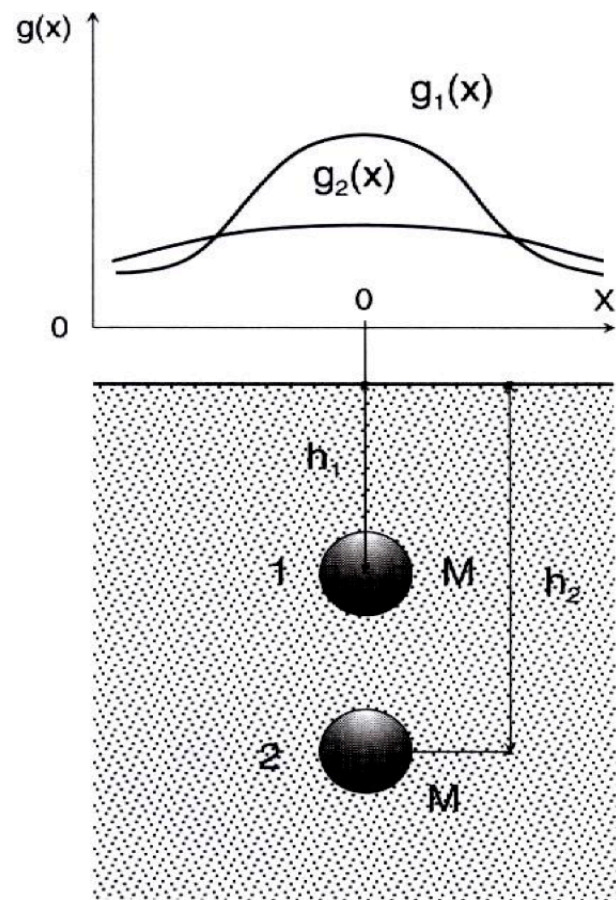


- De très petits changements dans la pesanteur, « micro-gravimétrie », sont fréquemment mesurés pour localiser des vides dans les terrains (karst). Cependant, la détection est seulement possible s'ils sont relativement près de la surface. Considérez une cave avec un volume de 140 m^3 . (C'est comparable à une salle sphérique qui est environ 6,5 mètres de diamètre). C'est en calcaire de densité $\sim 2,5$.
- **Si le centre de la cave est 5 m au-dessous de la surface, elle créera une anomalie de pesanteur maximale de -0.8 mGal.**
- **a. De combien l'anomalie maximum serait elle grande si le centre de la cave était à 10m au-dessous de la surface ?**
- **b. Si la méthode gravimétrique utilisée a une sensibilité minimale de 0,05 mGal, quelle sera la profondeur maximale d'une cave de cette taille qu'on pourrait détecter ?**

*(Conseil : On n'a pas besoin de calculer **g** en utilisant tous les paramètres dans le cours)*

- De très petits changements dans la pesanteur, « micro-gravimétrie », sont fréquemment mesurés pour localiser des vides dans les terrains (karst). Cependant, la détection est seulement possible s'ils sont relativement près de la surface. Considérez une caverne avec un volume de 140 m^3 . (C'est comparable à une salle sphérique qui est environ 6,5 mètres de diamètre). C'est en calcaire de densité $\sim 2,5$.
- **Si le centre de la caverne est 5 m au-dessous de la surface, elle créera une anomalie de pesanteur maximale de -0.8 mGal .**

*(Conseil : On n'a pas besoin de calculer **g** en utilisant tous les paramètres dans le cours)*

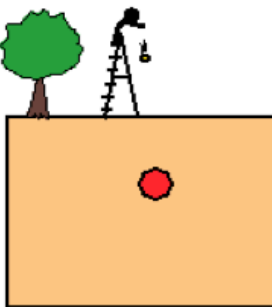
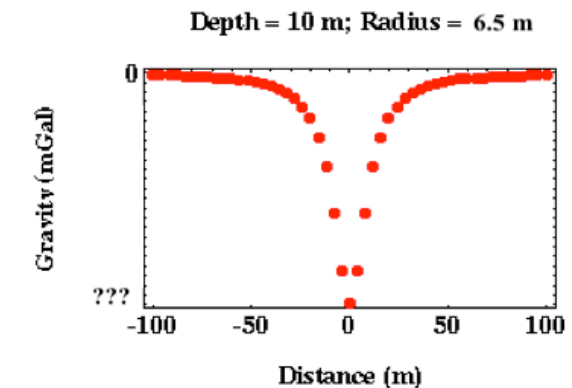
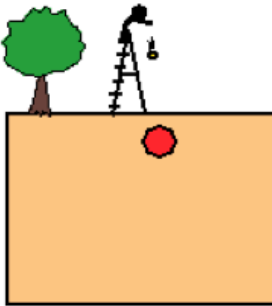
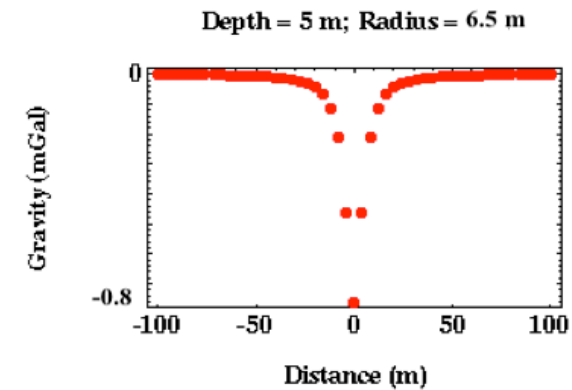


- De très petits changements dans la pesanteur, « micro-gravimétrie », sont fréquemment mesurés pour localiser des vides dans les terrains (karst). Cependant, la détection est seulement possible s'ils sont relativement près de la surface. Considérez une cave avec un volume de 140 m^3 . (C'est comparable à une salle sphérique qui est environ 6,5 mètres de diamètre). C'est en calcaire de densité $\sim 2,5$.
- Si le centre de la cave est 5 m au-dessous de la surface, elle créera une anomalie de pesanteur maximale de -0.8 mGal .
- a. De combien l'anomalie maximum serait elle grande si le centre de la cave était à 10m au-dessous de la surface ?

$$-g = Gm/d^2 \text{ si } d=5 \rightarrow g = -0.8,$$

$$\text{si } d_1 = 10 = 2d \rightarrow g_1 = Gm/d_1^2 = Gm/(2d)^2$$

$$g_1 = Gm/4d^2 = -0.8/4 = \mathbf{-0.2 \text{ mGal}}$$



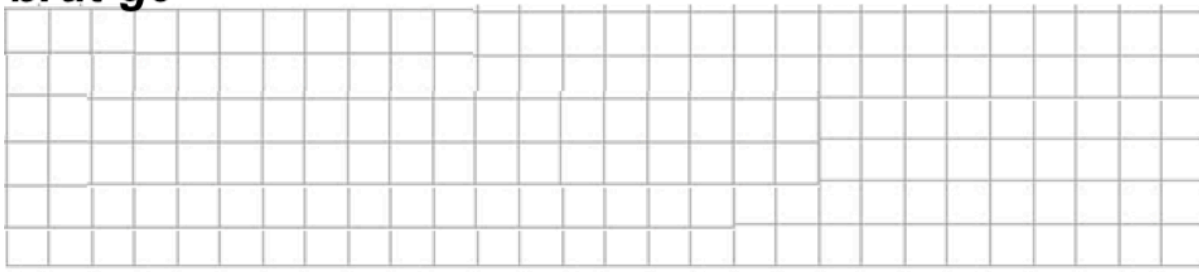
- De très petits changements dans la pesanteur, « micro-gravimétrie », sont fréquemment mesurés pour localiser des vides dans les terrains (karst). Cependant, la détection est seulement possible s'ils sont relativement près de la surface. Considérez une cave avec un volume de 140 m^3 . (C'est comparable à une salle sphérique qui est environ 6,5 mètres de diamètre). C'est en calcaire de densité $\sim 2,5$.
- Si le centre de la cave est 5 m au-dessous de la surface, elle créera une anomalie de pesanteur maximale de -0.8 mGal .
- **b. Si la méthode gravimétrique utilisée a une sensibilité minimale de 0.05 mGal , quelle sera la profondeur maximale d'une cave de cette taille qu'on pourra détecter ?**

(Conseil : On n'a pas besoin de calculer g en utilisant tous les paramètres dans le cours)

$-d_2$? qui donnerait 0.05 mgal , si on divise $0.8/0.05=16 \rightarrow g_2 = Gm/16d^2 = Gm/(4d)^2$

$d_2=4d$; $d=5$ donc $d_2=20\text{m}$

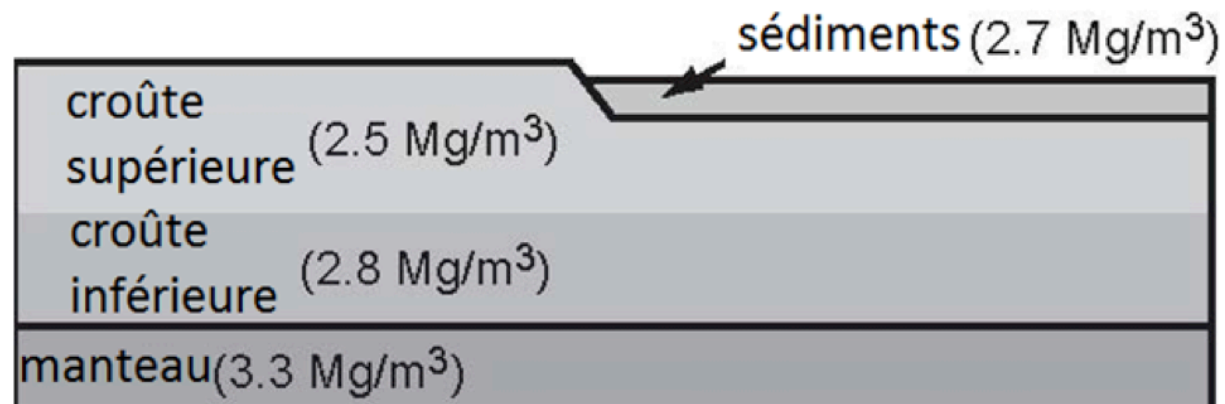
brut-g0



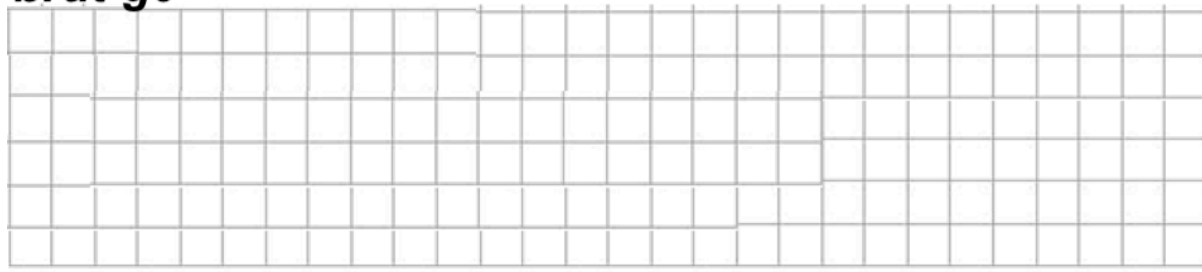
Air libre



Bouguer



brut-g0

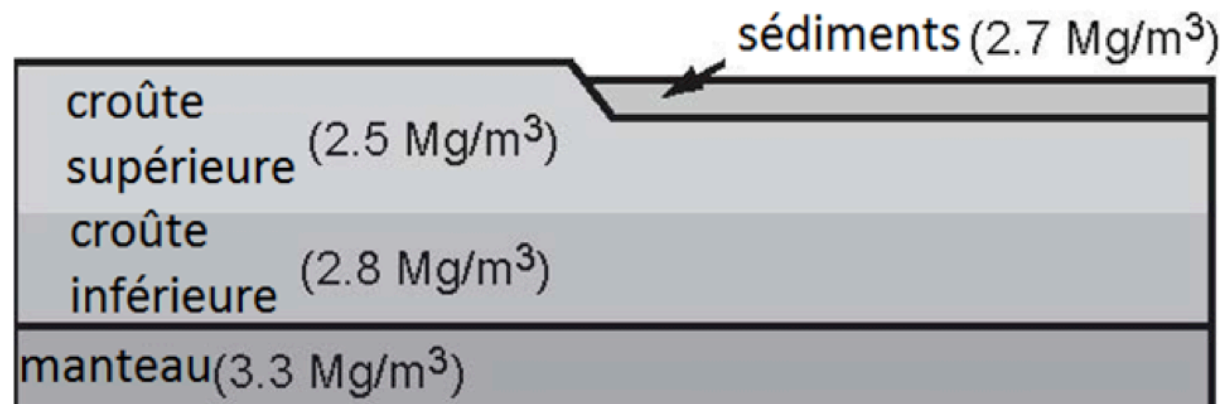


$$\Delta g = \left[g_p + \frac{\partial g}{\partial H} H - 2\pi G \rho H + CT \right] - g_0$$

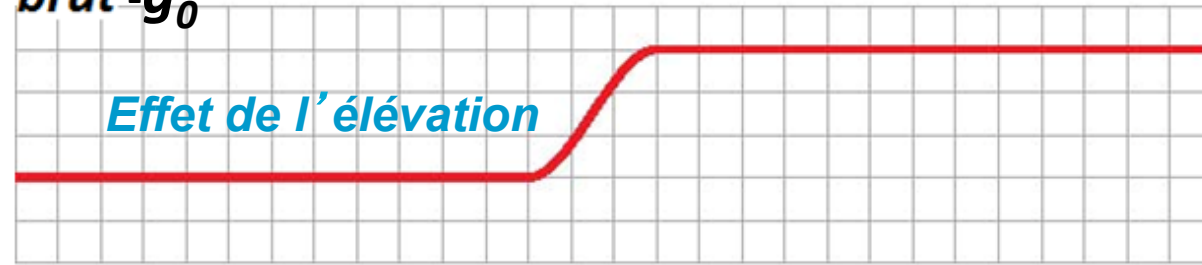
Air libre



Bouguer



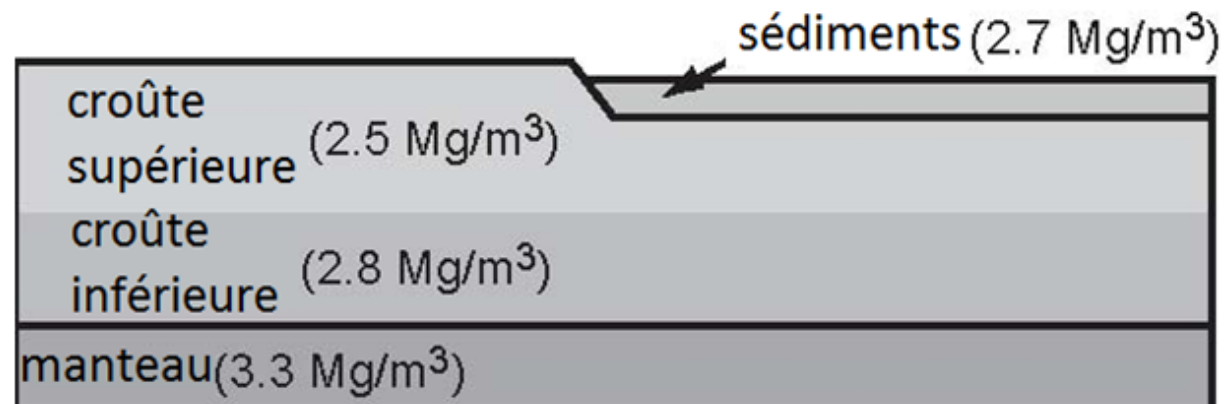
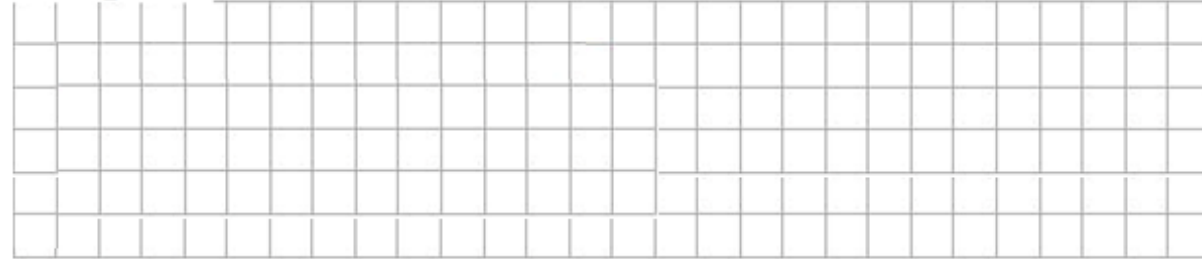
brut - g_0



Air libre



Bouguer

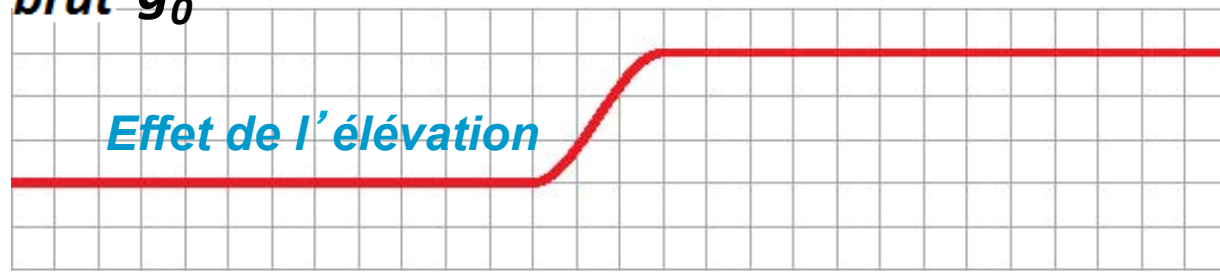


$$\Delta g = \left[g_p + \frac{\partial g}{\partial H} H - 2\pi G \rho H + CT \right] - g_0$$

$$\Delta_{AL} = g_{brut} - g_0 + 0.3086H$$

$$\Delta_{AL} - 0.3086H_L = g_{brut} - g_0$$

brut- g_0



$$\Delta g = \left[g_p + \frac{\partial g}{\partial H} H - 2\pi G \rho H + CT \right] - g_0$$

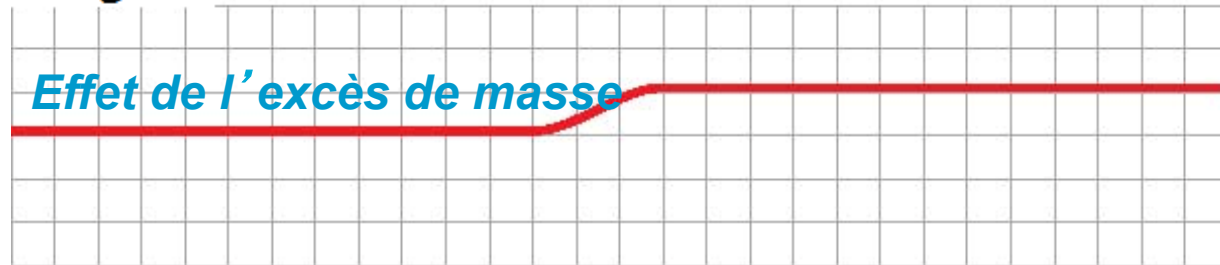
$$\Delta_{AL} = g_{brut} - g_0 + 0.3086H$$

$$\Delta_{AL} - 0.3086H_L = g_{brut} - g_0$$

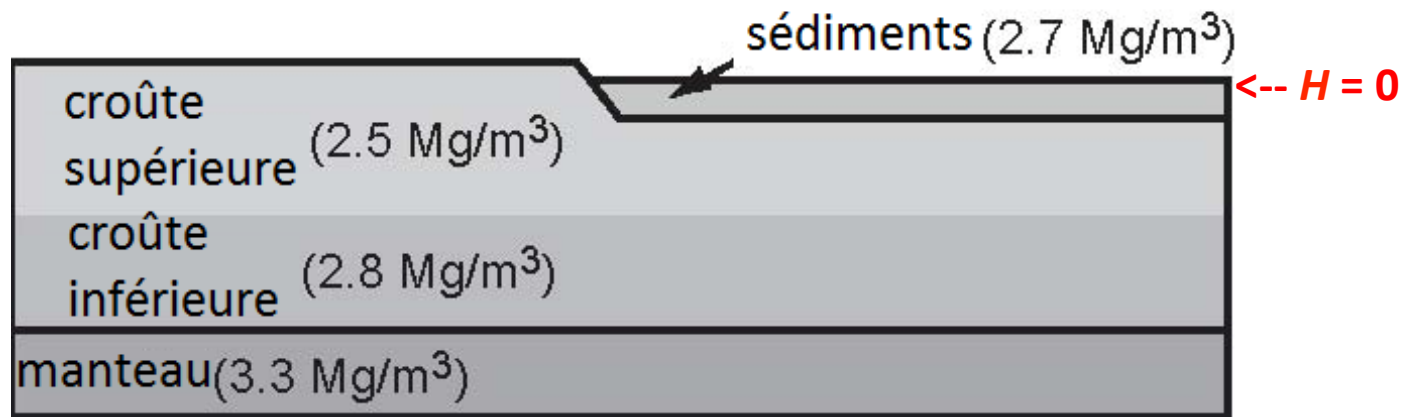
Air libre

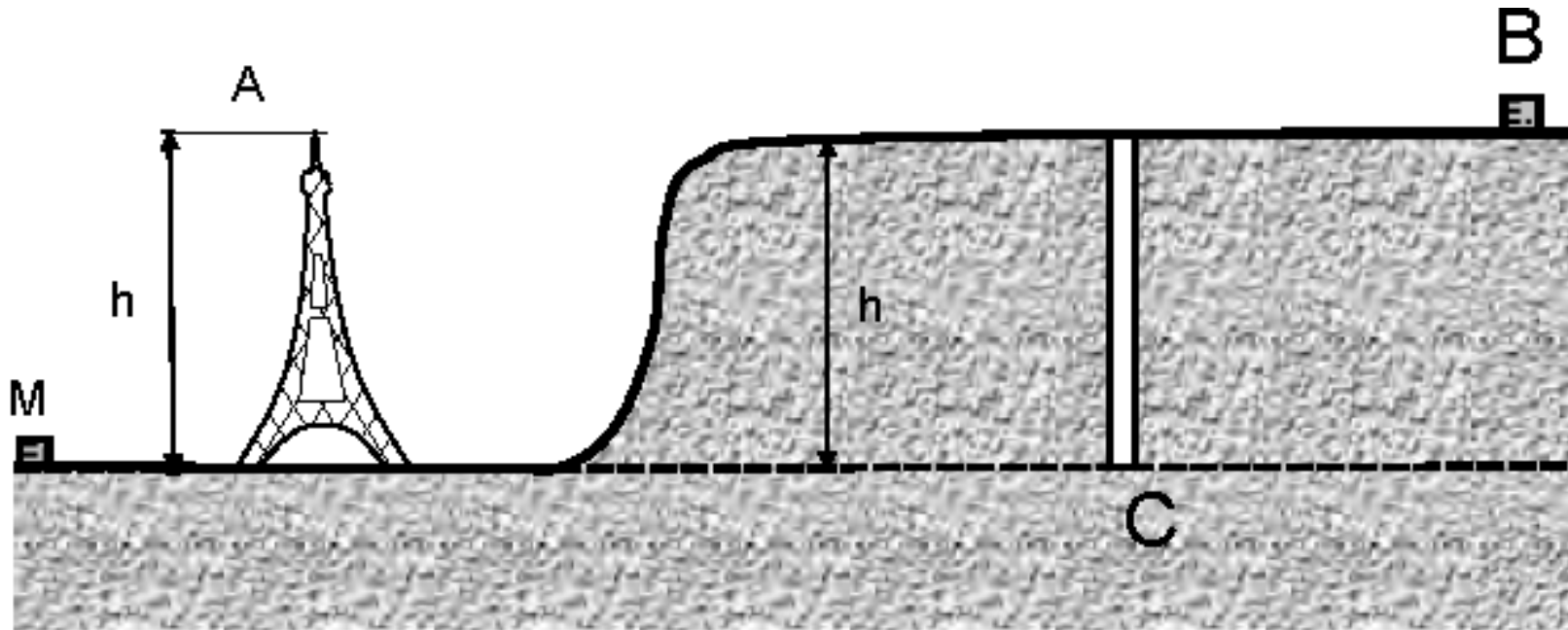


Bouguer



$$\Delta_{BS} = \Delta_{AL} - 0,0419\rho H$$



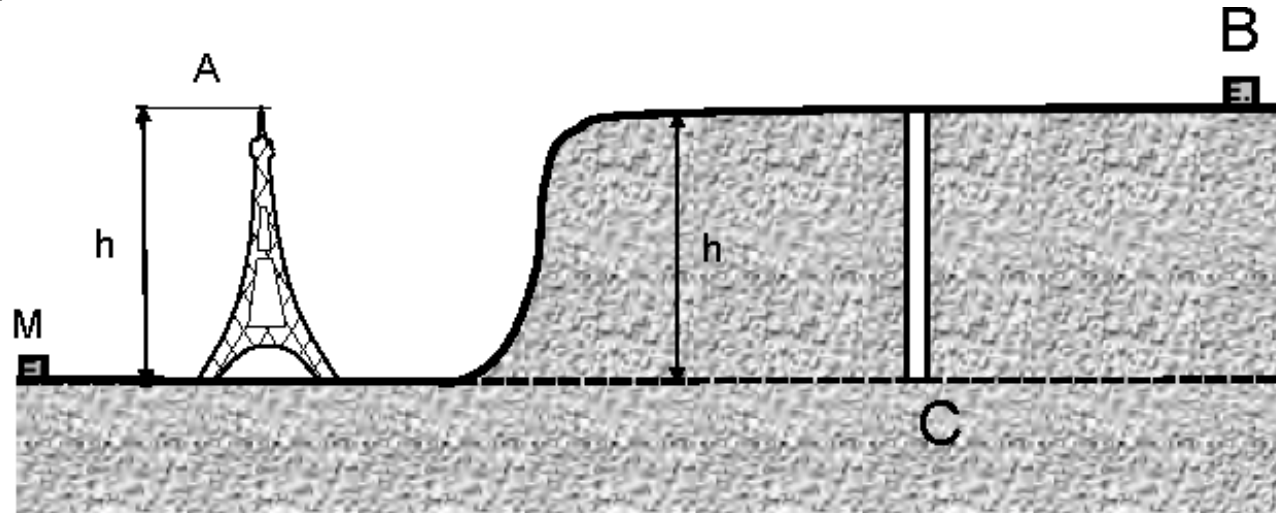


Par rapport à une station située en M, quelles seront les différences de pesanteur aux points suivants :

- a) A (sur une tour sans masse de hauteur h),
- b) B sur un plateau de hauteur h , *loin du rebord (falaise)*,
- c) C au fond d'un puits situé loin du rebord du plateau.

On prendra $h = 80m$ et une masse volumique ρ de $2500 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

$h = 80\text{m}$ et une masse volumique ρ de $2500\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

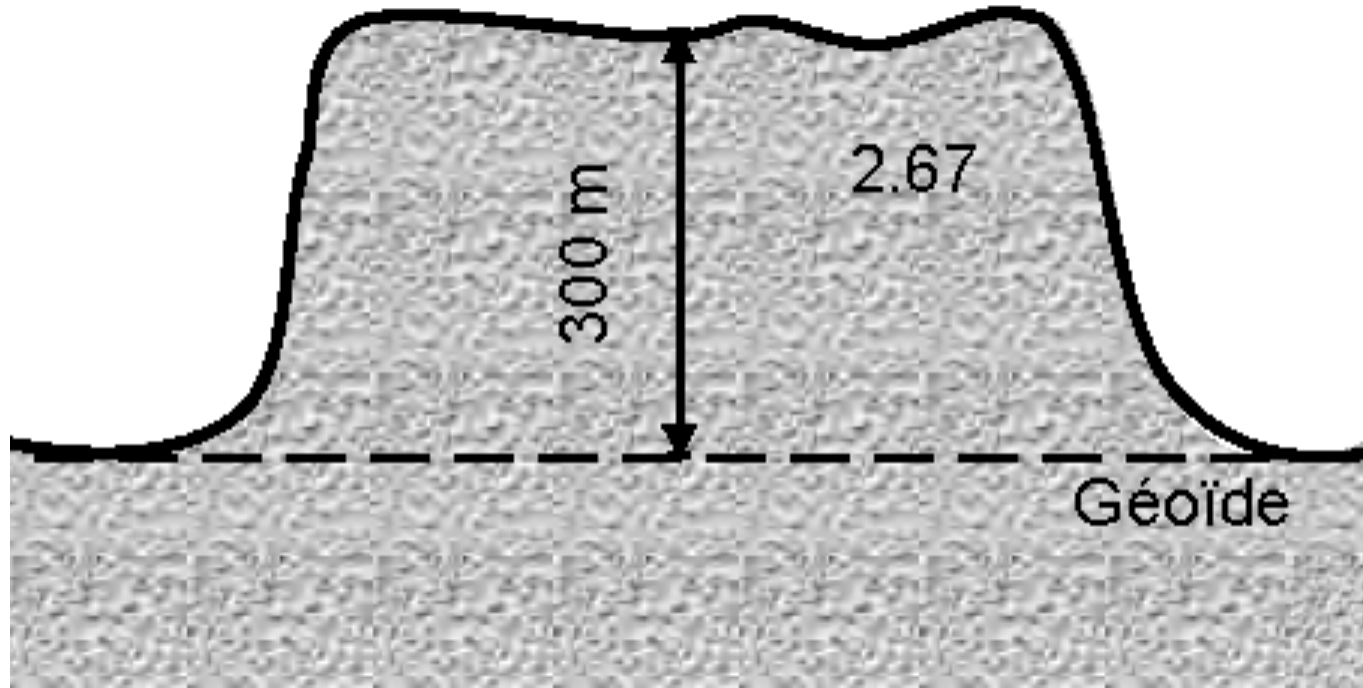


a) En A on a : $g_a = g_m - 0,3086h$ soit $g_a - g_m = -24,7\text{ mGal}$

b) En B $g_b = g_m - 0,3086h + 0,0419\rho h$ soit $g_b - g_m = -16,3\text{ mGal}$

c) En C $g_c = g_m - 0,0419\rho h$ soit $g_c - g_m = -8,4\text{ mGal}$

On en déduit la différence de pesanteur entre la tête et le fond du puits : $g_b - g_c = -0,3086h + 2 \times 0,0419\rho h = -7,9\text{ mGal}$.

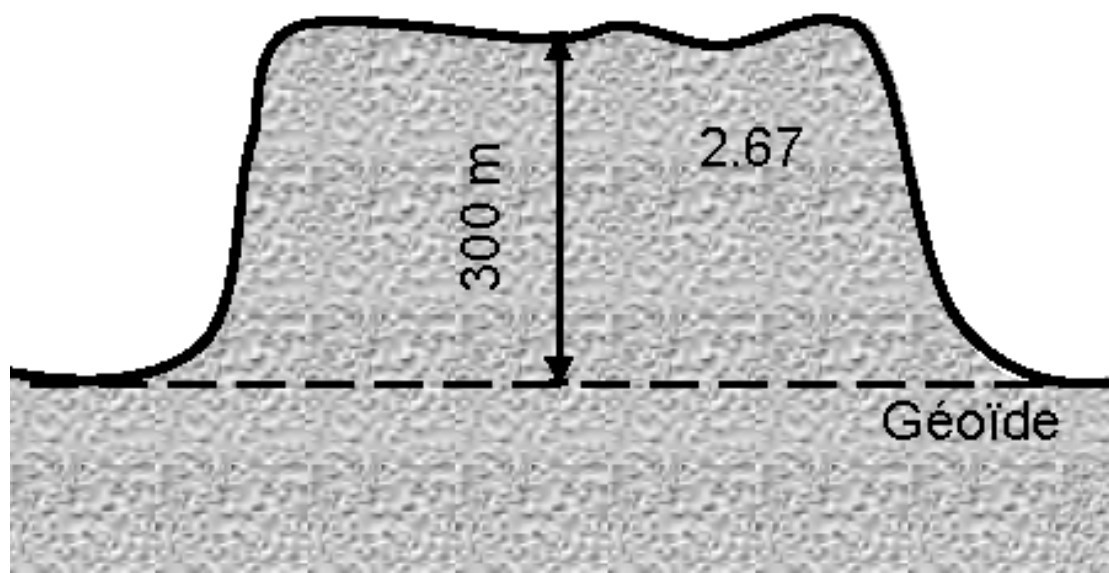


On considère la structure imaginaire constituée d'un plateau horizontal de grandes dimensions horizontales et de densité 2,67. La hauteur du plateau est de 300 m au-dessus du géοide.

1. Aucune hétérogénéité n'existe en profondeur. Quelle est l'allure de l'anomalie de Bouguer complète (Δ_{BS}) ? Que vaut-elle le long d'un profil recoupant le plateau?

En déduire l'allure de l'anomalie à l'air libre (Δ_{AL}), le long du même profil et sa valeur au-dessus du plateau.

2. Un excès de masse est situé sous le plateau. Donner qualitativement les allures des anomalies de Bouguer (Δ_{BS}) et à l'air libre (Δ_{AL}).



1. Aucune hétérogénéité n'existe en profondeur. Quelle est l'allure de l'anomalie de Bouguer complète (Δ_B) ? Que vaut-elle le long d'un profil recoupant le plateau?

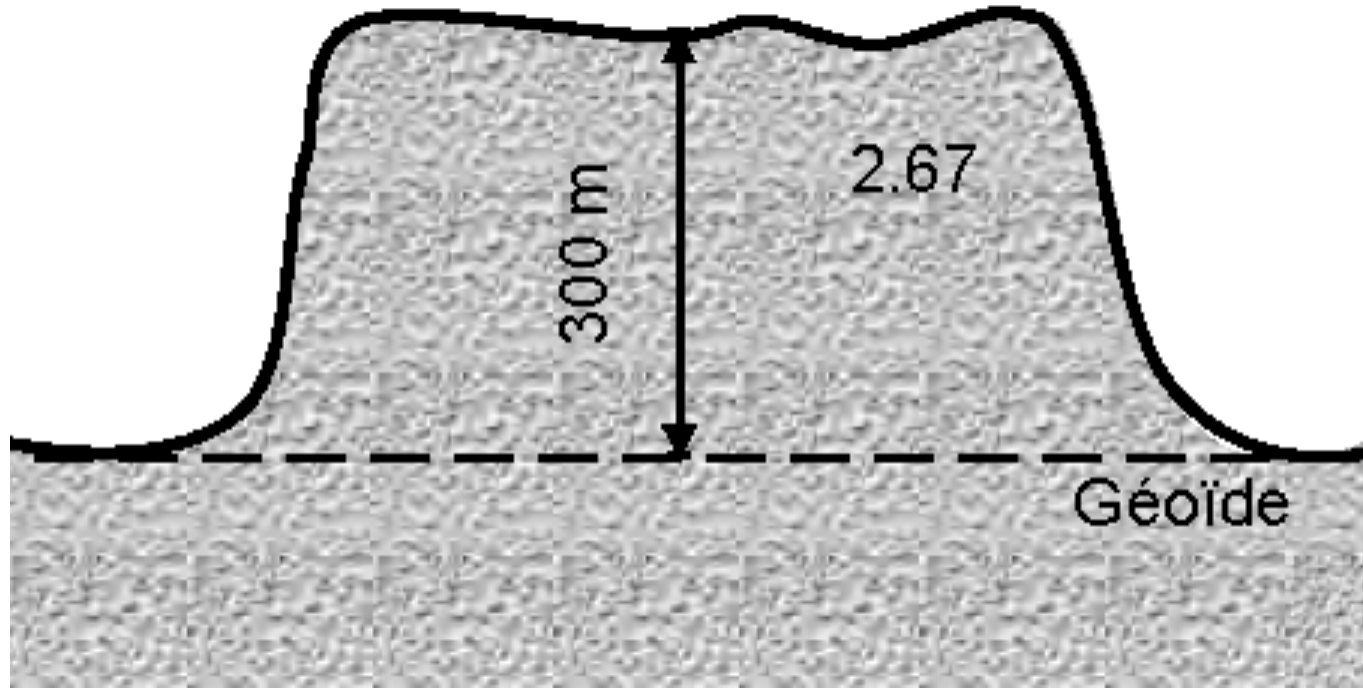
En déduire l'allure de l'anomalie à l'air libre (Δ_{AL}), le long du même profil et sa valeur au-dessus du plateau.

. L'anomalie de Bouguer complète sera **nulle** dans ce cas idéal. L'anomalie à l'air libre sera corrélée positivement à la topographie et ressemblera donc au plateau. Au-dessus du plateau, la valeur de l'anomalie à l'air libre, sachant que l'anomalie de Bouguer est nulle et que si on est loin des bords, les corrections de terrain sont négligeables.

(A_{AL}) diffère de l'anomalie de Bouguer (A_B) par : $\Delta_B = \Delta_{AL} - 0,0419 \rho H$

$$\Delta_{AL} = \Delta_{BS} + 0,0419 \rho H$$

Comme $\Delta_{BS} = 0$ on en déduit $\Delta_{AL} = 0,0419 \rho H = 33,56 \text{ mGal}$.

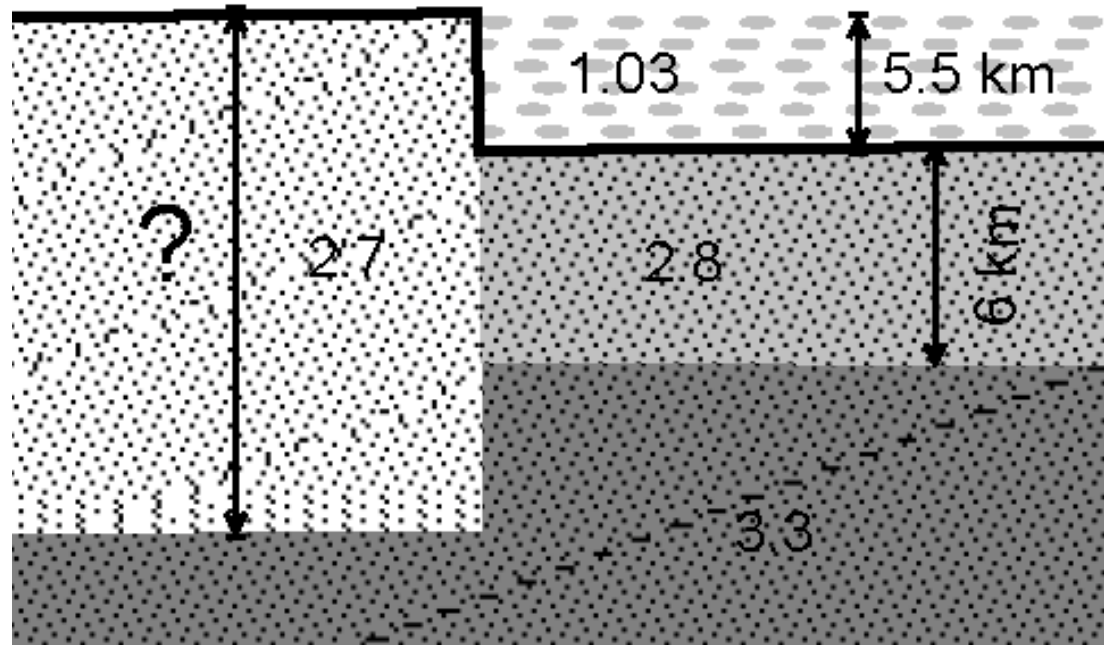


On considère la structure imaginaire constituée d'un plateau horizontal de grandes dimensions horizontales et de densité 2,67. La hauteur du plateau est de 300 m au-dessus du géοide.

2. Un excès de masse est situé sous le plateau. Donner qualitativement les allures des anomalies de Bouguer (AB) et à l'air libre (AAL).

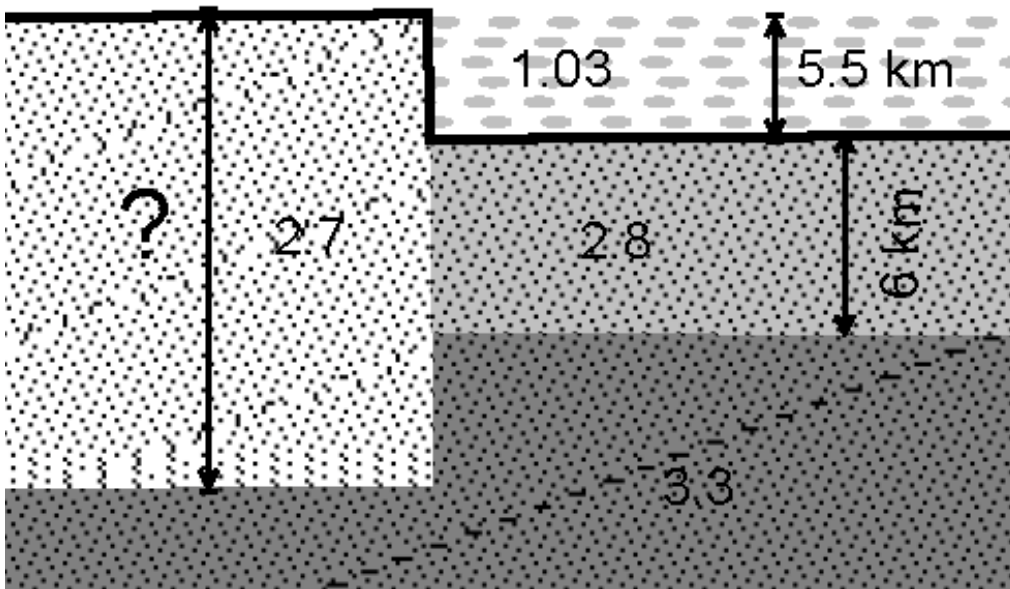
. A_B sera maintenant **positive** au-dessus de l'excès de masse.

A_{AL} sera la somme de l'effet de l'excès de masse et du signal déterminé en 1.



On considère une marge continentale et l'on suppose qu'elle est en équilibre isostatique local (selon Airy). On suppose que les croûtes océaniques et continentales ont respectivement des densités de 2,8 et de 2,7. L'eau de mer et le manteau supérieur ont respectivement des densités de 1,03 et de 3,3. Sachant que la croûte océanique est épaisse de 6 km, et que la couche d'eau fait 5,5 km, quelle est l'épaisseur de la croûte continentale?

Question: Combien vaut l'épaisseur de croûte continentale E ?



l'épaisseur de croûte continentale **E** ?

$$(1.03 \times 5.5) + (2.8 \times 6) + (3.3 \times (E - 5.5 - 6)) = 2.7 \times E$$

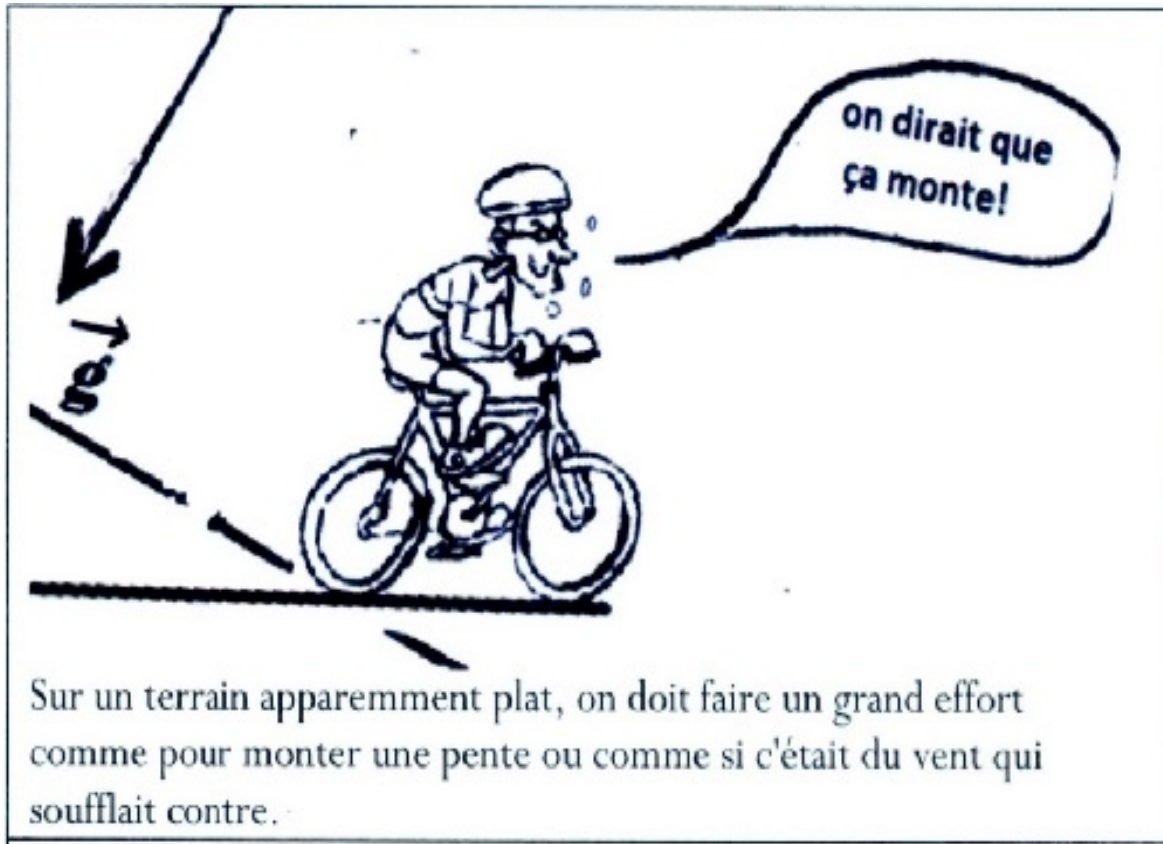
$$5.665 + 16.8 + 3.3E - 3.3 \times 11.5 = 2.7 \times E$$

$$22.465 - 37.95 = (2.7 - 3.3) \times E$$

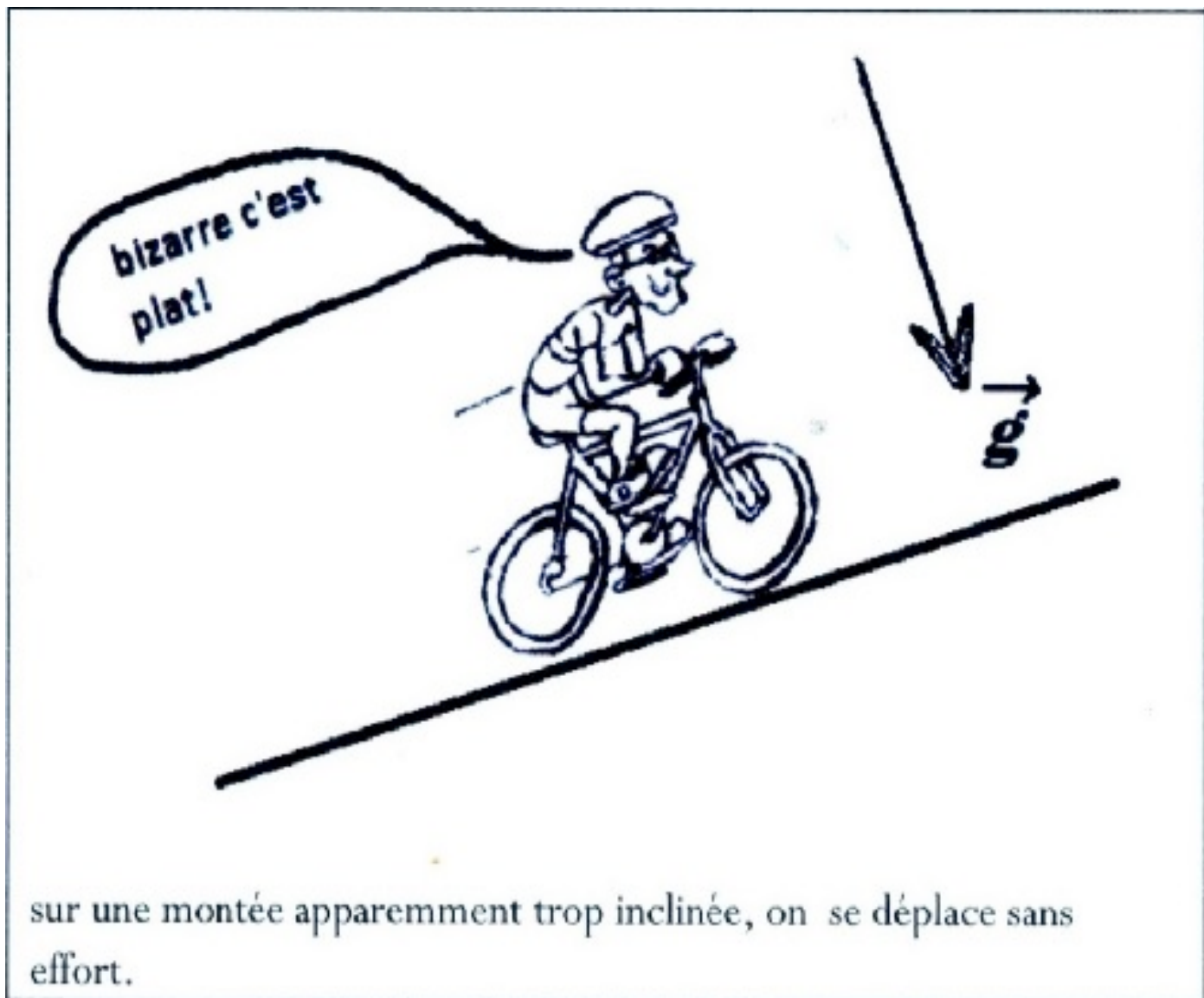
$$-15.485 = -0.6 \times E$$

$$E = (15.485 / 0.6) = 25.8 \text{ km}$$

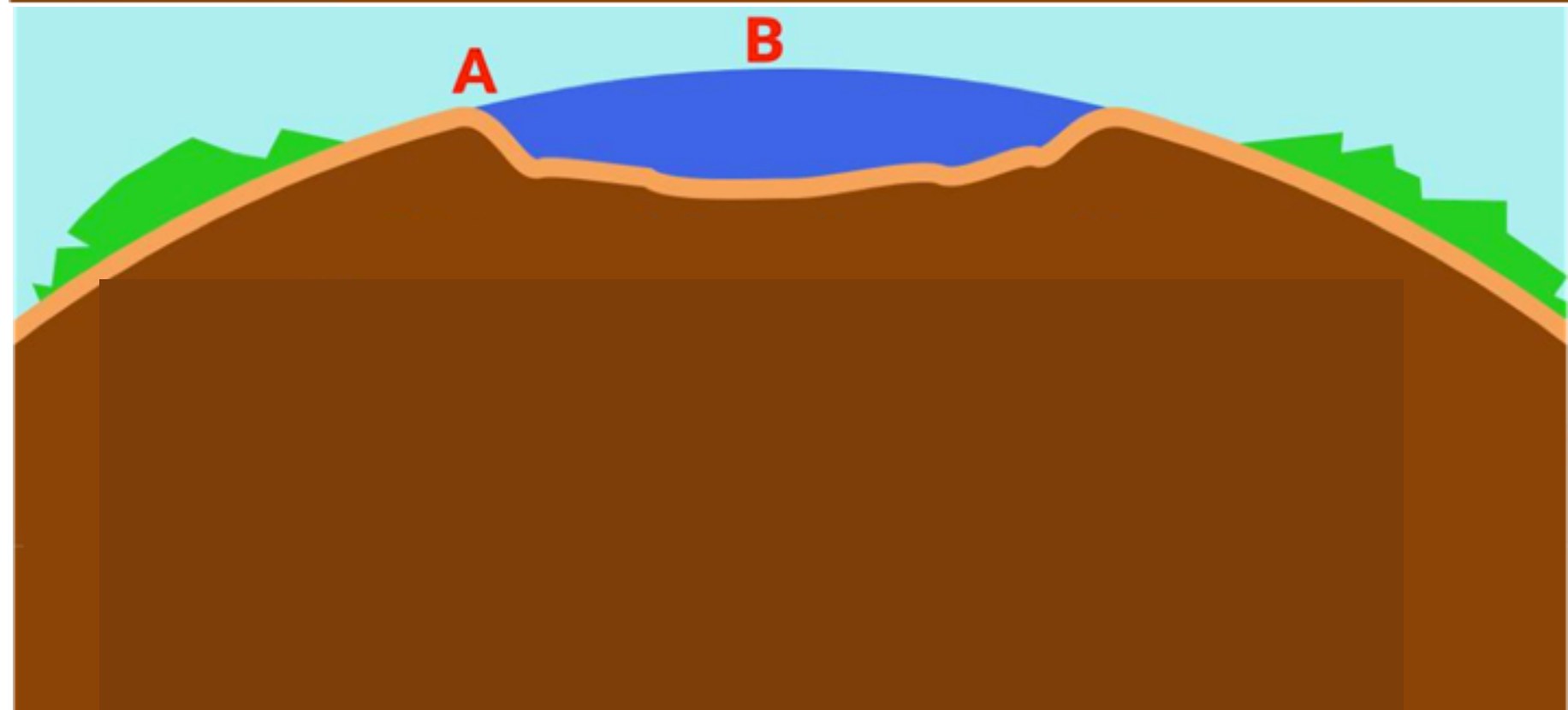
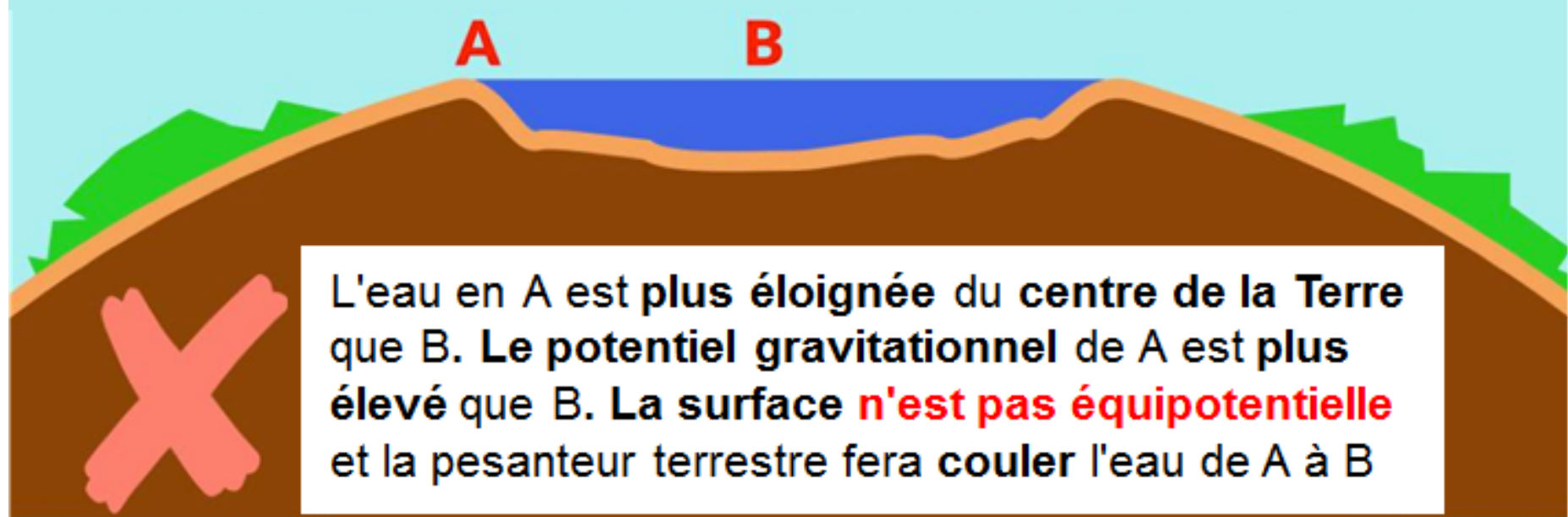
En égalisant le poids de deux colonnes de part et d'autre de la marge on trouve finalement que l'épaisseur de croûte continentale vaut **25.8 km**

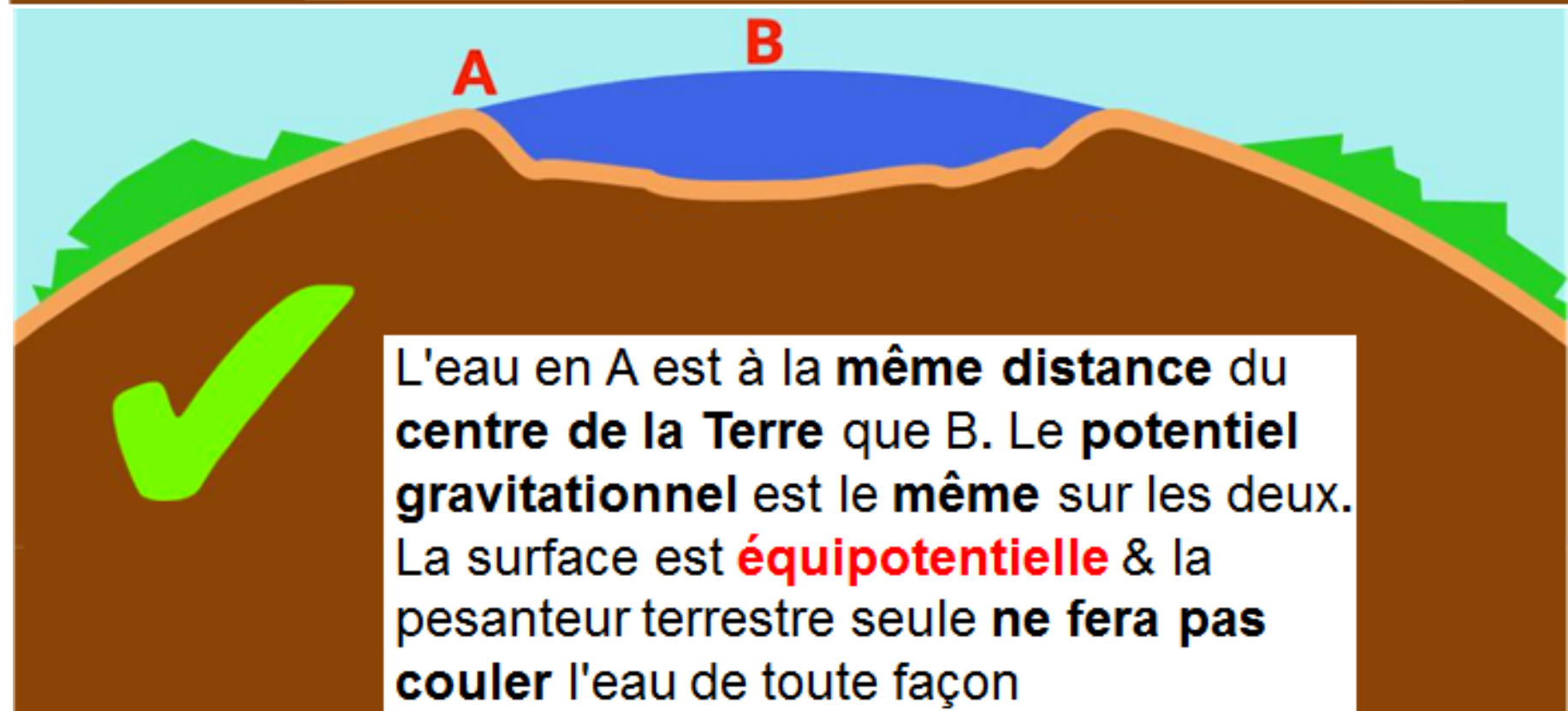
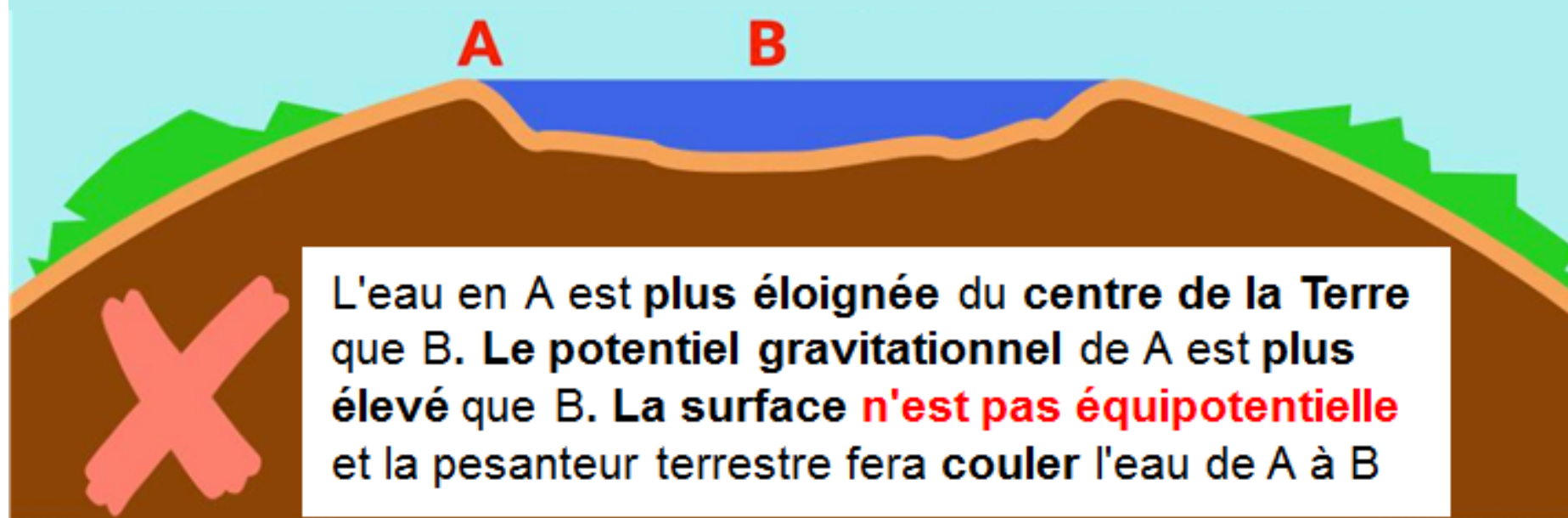


Expliquez pourquoi?

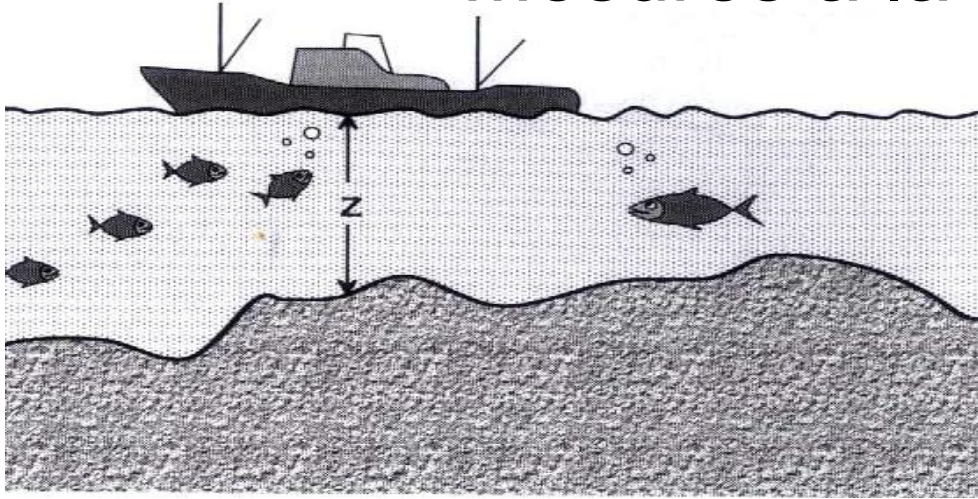


Expliquez pourquoi?





Mesures à la surface de la mer



La valeur théorique a été calculée en faisant l'hypothèse d'une terre solide.

$$\Delta_{BS} = (g_p + 0.3086h - 2\pi\rho Gh) - g_0$$

$$\Delta_{BS} = (g_p + 0.3086h - 0.0419\rho h) - g_0$$

h positif vers le haut

Il faut donc la modifier pour tenir compte du fait que l'attraction de la couche d'eau est moindre que celle d'une couche de 'terre'

$$\Delta g = \left[g_p + \frac{\partial g}{\partial H} H - 2\pi G \rho H + CT \right] - g_0$$

ρ_r et ρ_e densités de l'eau de mer et de la roche, alors (avec z positif vers le bas):

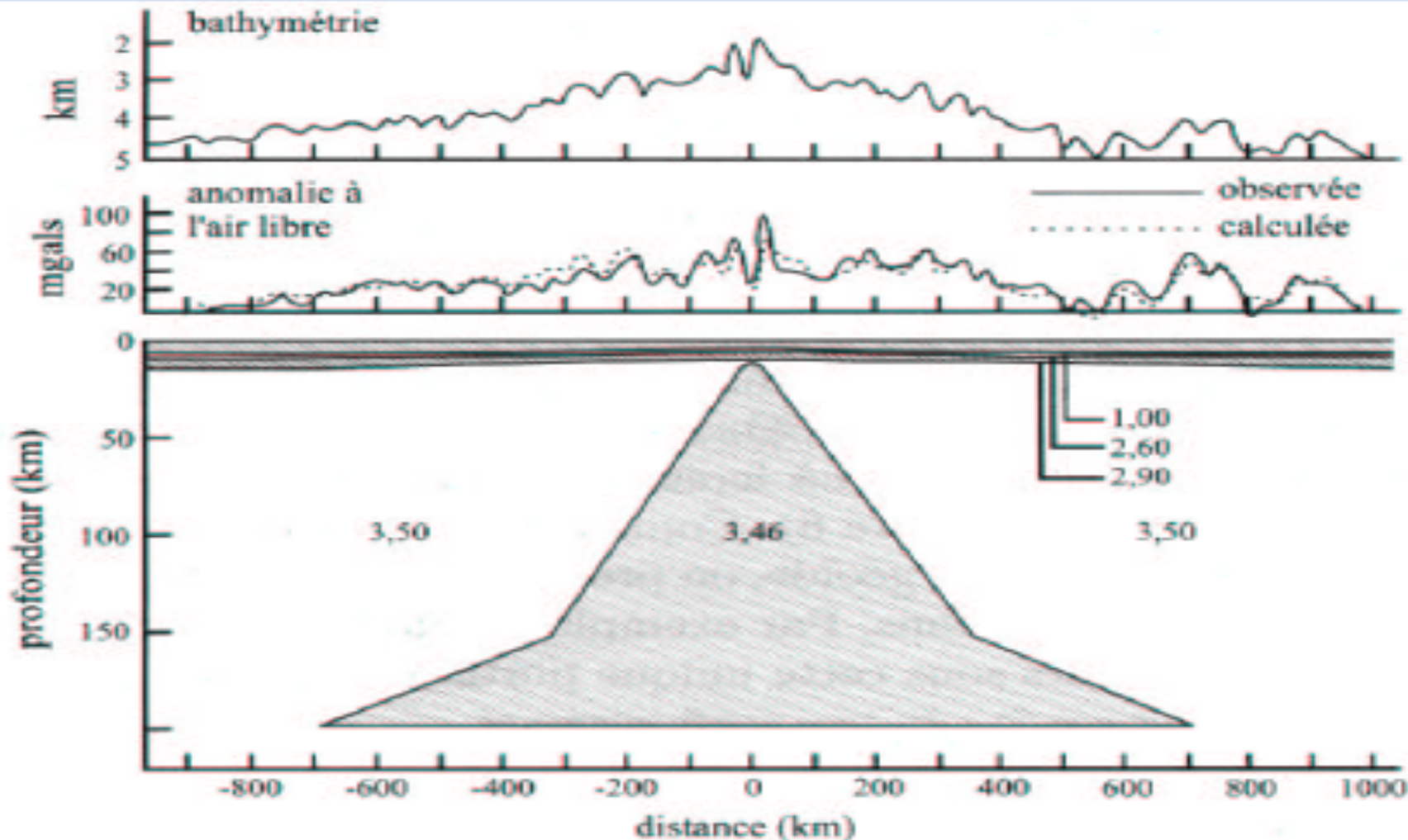
$$\Delta g_{BS} = g_p - (g_0 - 0.0419 (\rho_r - \rho_e)z) = g_p + 0.0419 (\rho_r - \rho_e)z - g_0 \quad \Delta_{BS} = \Delta_{AL} - 0,0419\rho H$$

$$\Delta_{BS} = \Delta_{AL} + 0,0419(\rho_r - \rho_e)z$$

Anomalie sous une dorsale océanique

$$\Delta_{BS} = \Delta_{AL} - 0,0419 \rho_H$$

$$\Delta_{BS} = \Delta_{AL} + 0,0419(\rho_r - \rho_e)z$$



En mer l'anomalie à l'air libre est fortement corrélée à la bathymétrie. S'il n'y avait aucune hétérogénéité de masse sous le fond de l'océan, l'anomalie à l'air libre serait exactement égale à l'effet du défaut de masse due à l'eau de mer remplaçant de la terre solide.

- Anomalie à l'air libre suit la topographie

En mer, l'anomalie à l'air libre ressemble fortement à la bathymétrie. Pourquoi?

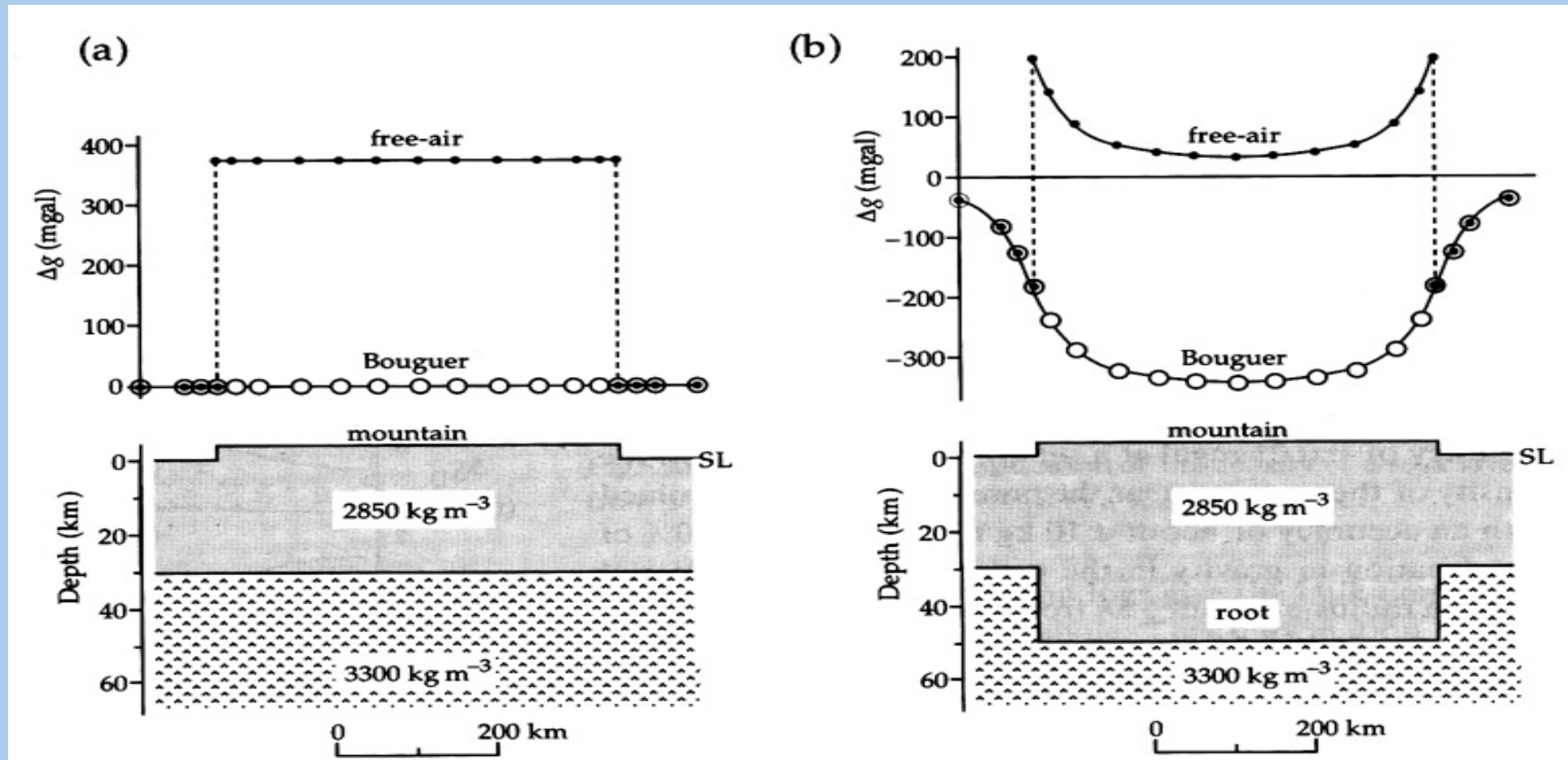
Si l'on considère un mont sous-marin compensé localement au sens d' Airy, que pouvez-vous dire de l' anomalie à l' air libre ?

Même question si le mont est compensé régionalement.

En mer l'anomalie à l'air libre est fortement corrélée à la bathymétrie. S'il n'y avait aucune hétérogénéité de masse sous le fond de l'océan, l'anomalie à l'air libre serait exactement égale à l'effet du défaut de masse due à l'eau de mer remplaçant de la terre solide.

Un mont sous-marin « posé » sur le fond sans que celui-ci se déforme sera souligné par une anomalie positive. S'il est compensé au sens d'Airy, une racine crustale de même masse que le mont sera présente. Cependant, leurs effets gravimétriques ne seront pas strictement identiques. Cela est dû à ce que l'effet gravimétrique dépend de l'inverse du carré de la distance entre la source et le point d'observation (ici la surface de l'océan). L'effet de la racine sera de signe opposé à celui du mont, mais il sera donc plus faible en amplitude. De même il sera un peu plus étalé. Par conséquent, si le mont est compensé au sens d'Airy l'anomalie à l'air libre sera positive et faible, elle doit également être bordée de part et d'autre par une faible anomalie négative.

Si le mont est compensé régionalement, la racine sera étalée et sera moins profonde. L'anomalie en surface sera plus étalée (avec des parties négatives sur les bords) et son maximum sera plus important que celui correspondant au modèle d'Airy.



- Si le relief est compensé en profondeur (équilibre isostatique) l'anomalie air libre est ~ 0 au milieu

A quelle altitude faut-il s'élever pour que g diminue de 1%?

$$g_1 = \frac{GM}{R_1^2} = \frac{GM}{R_t^2} - \frac{1}{100} \frac{GM}{R_t^2} = \frac{99}{100} \frac{GM}{R_t^2}$$

$$R_1^2 = (R_t + h)^2 = \frac{100}{99} R_t^2$$

$$R_t + h = \sqrt{\frac{100}{99}} R_t$$

$$h = R_t \left(\sqrt{\frac{100}{99}} - 1 \right) = 32 km$$

A quelle altitude faut-il s'élever pour que la valeur de l'accélération g soit égale à 1% de sa valeur au sol ?

On définit $R_1 = R + h$, donc $g_1 = GM/R_1^2$

$$g_1 = \frac{GM}{(R + h)^2} = \frac{GM}{R^2} \frac{1}{100}$$

$$(R + h) = \sqrt{100}R$$

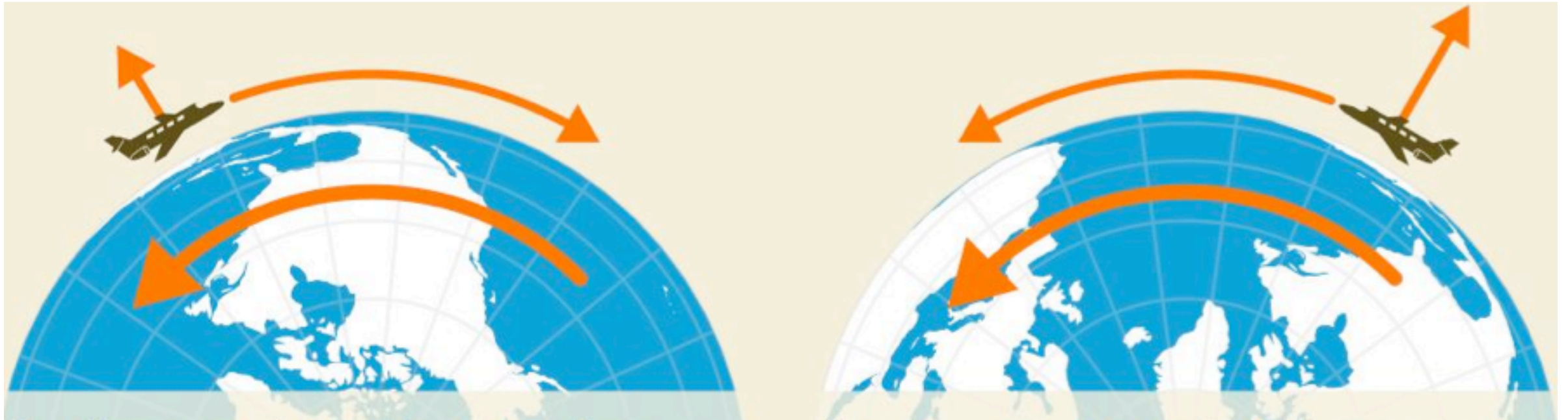
$$h = 9R$$

Effet d'Eötvös

Lors des mesures relatives de la pesanteur en continu en se déplaçant, sur des navires ou des avions. On utilise alors des gravimètres installés sur des plateformes stabilisées.

Un problème se pose alors :

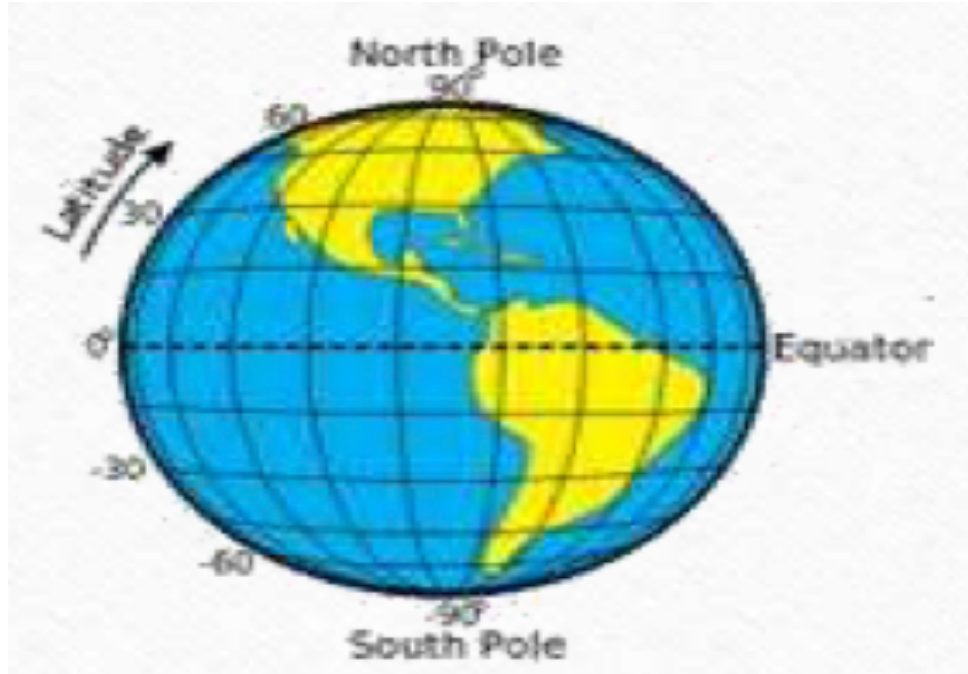
- Le mobile sur lequel on effectue des mesures est en mouvement par rapport au référentiel lié au centre de masse de la Terre.



Déplacement **vers l'ouest** → déplacement **contre** la rotation de la Terre → vitesse angulaire **plus lente** → accélération centrifuge ascendante, contrecarrant la gravité, **plus petite** → les objets pèsent **un peu plus**

Déplacement **vers l'est** → dans le **même sens** que la rotation de la Terre → vitesse angulaire **plus rapide** → accélération centrifuge ascendante, contrecarrant la gravité, **plus importante** → les objets pèsent **légèrement moins**

Correction d'Eötvös

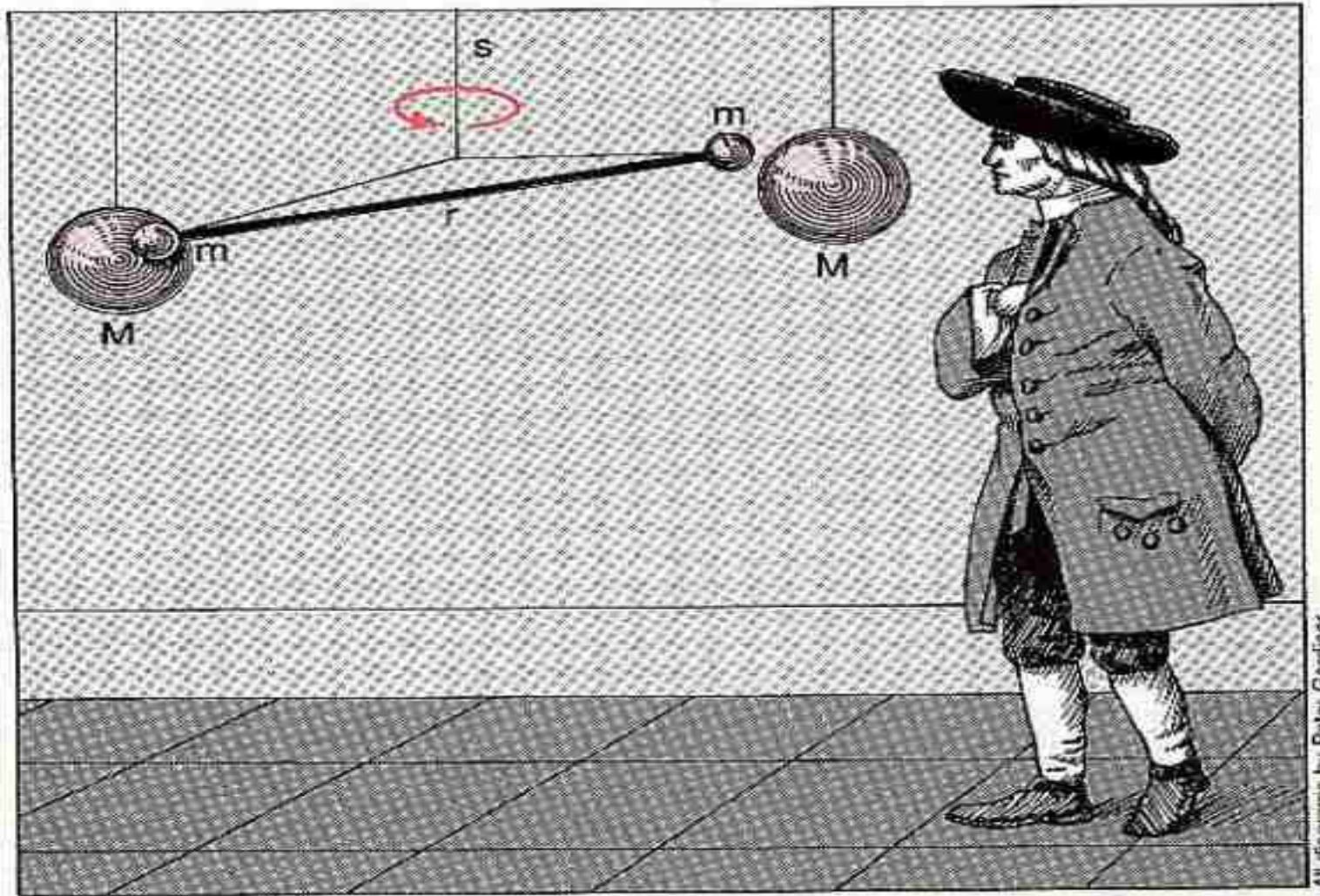


- Si les mesures de pesanteur sont effectuées sur un objet en mouvement (voiture, avion, bateau), une accélération centrifuge est induite et les mesures de la pesanteur en sont affectées :
- à cause de la rotation de la terre vers l'est (sens opposé à celui des aiguilles d'une montre quand on regarde depuis le pôle nord) :
- le poids est réduit à cause de la force centrifuge si on se déplace vers l'est, votre mouvement s'ajoute à celui de la terre
- le poids augmente à cause de la force centrifuge si on se déplace vers l'ouest, votre mouvement s'oppose à celui de la terre et vous annulez une partie de la rotation de la terre et votre pesanteur est plus grande

R. von Eötvös, géophysicien hongrois, a montré en 1895 qu'il fallait appliquer une correction aux mesures pour tenir compte du fait que le mobile se déplace par rapport au référentiel terrestre

Exemple: En supposant que nous volons au-dessus de l'équateur. Nous emporterons un poids de 1000 grammes avec nous, et avant de décoller, nous calibrons notre balance pour qu'elle affiche 1000 grammes au niveau de la mer. Si nous naviguons à 925 km / heure à une altitude de 12500 m, notre balance mesurera 991 grammes si l'avion vole vers l'est. En revanche, il pèsera 999 grammes lorsque l'avion vole vers l'ouest. Il y a une différence de 8 grammes due à l'effet Eötvös.

expérience de **Henry Cavendish** pour déterminer en 1798 la constante G de proportionnalité

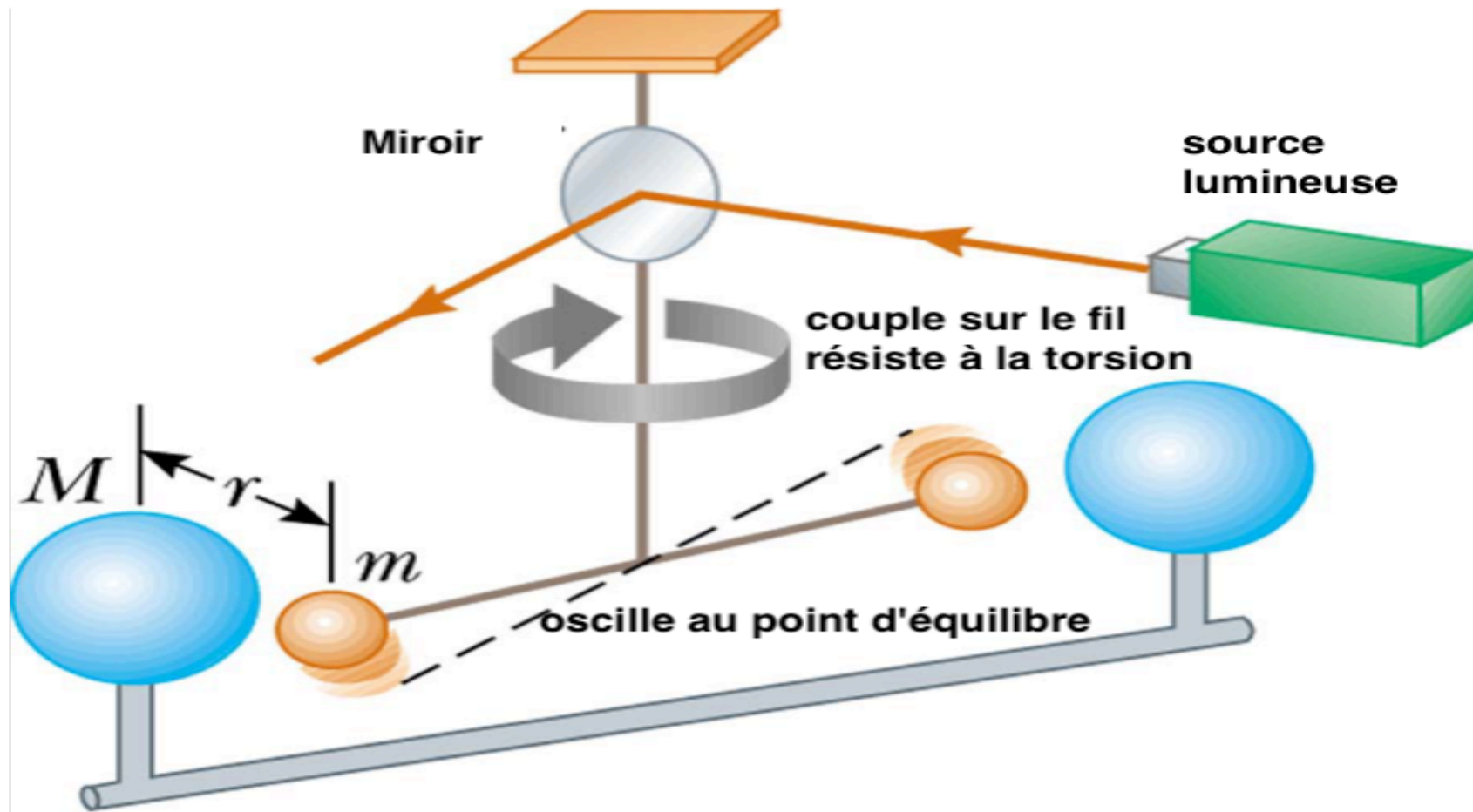


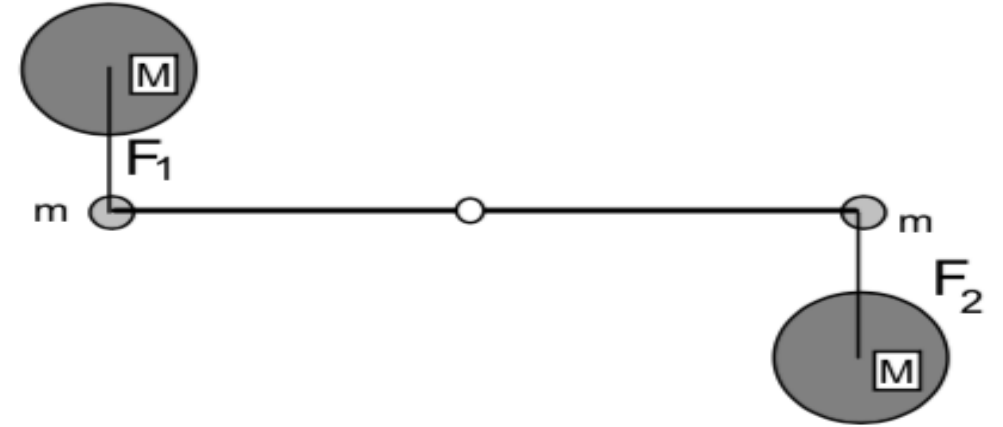
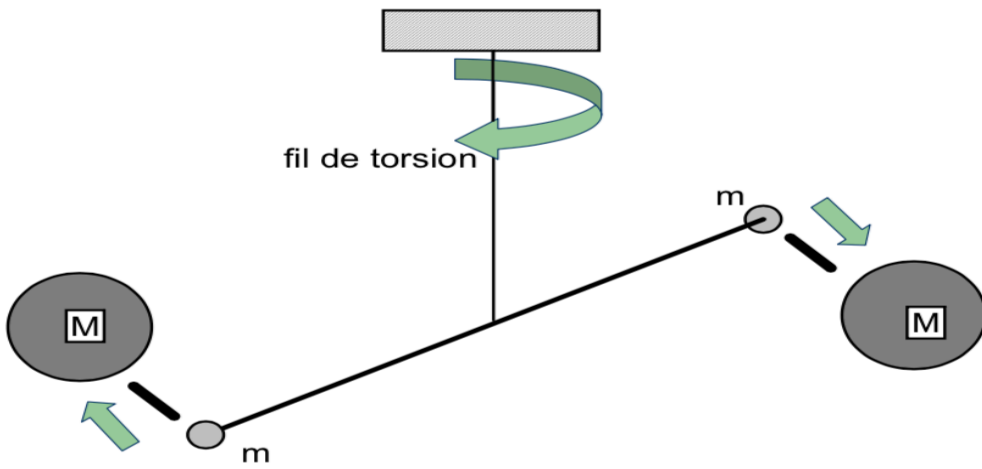
All diagrams by Peter Gardiner

Henry Cavendish with the famous torsion balance experiment that determined the gravitational constant G and demonstrated Newton's inverse-square law of gravitation. Large lead spheres placed close to small ones caused angular deflections

Constante de la Gravitation

- Faisceau lumineux / miroir amplifier le mouvement





Chacune des grosses masses exerce une attraction sur la petite masse la plus proche (on néglige l'effet de la plus lointaine sur la petite masse), et provoque une rotation du pendule.

Les forces gravitationnelles F_1 et F_2 valent :

$$F_1 = F_2 = F = GMm/r^2$$

(où r est la distance entre la grosse et la petite masse)

le couple gravitationnel vaut donc : $L.F = GMm.L/r^2$

et le couple de torsion du pendule vaut : $C.\theta$

à l'équilibre, les deux couples s'annulent : $GMm.L/r^2 = C.\theta$ ce qui donne G .

L'équation dont dérive G est:

$$G = 2\pi^2 L \theta R_e^2 / T^2 M$$

$$GMm.L/r^2 = C.\theta$$

où

G est la Constante de Gravitation Universelle

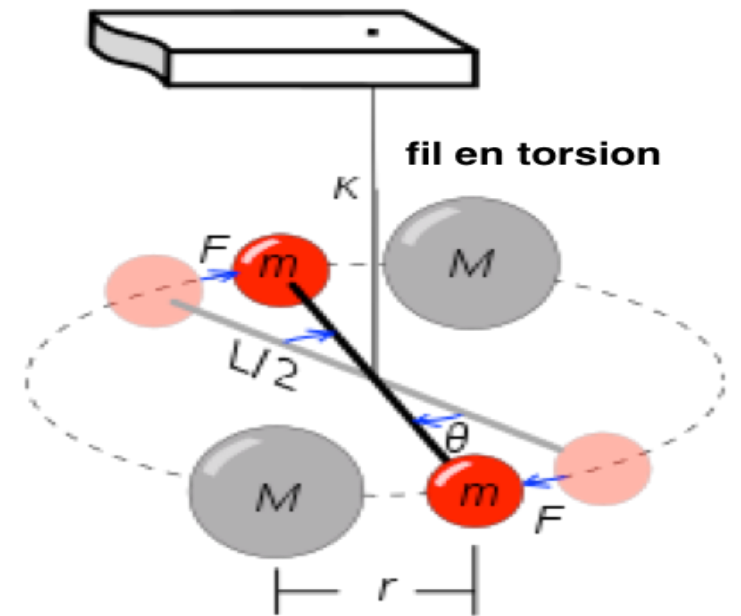
L est la longueur de la barre de torsion

θ est l'angle de rotation de la barres

R_e est la distance au point d'équilibre entre M et m

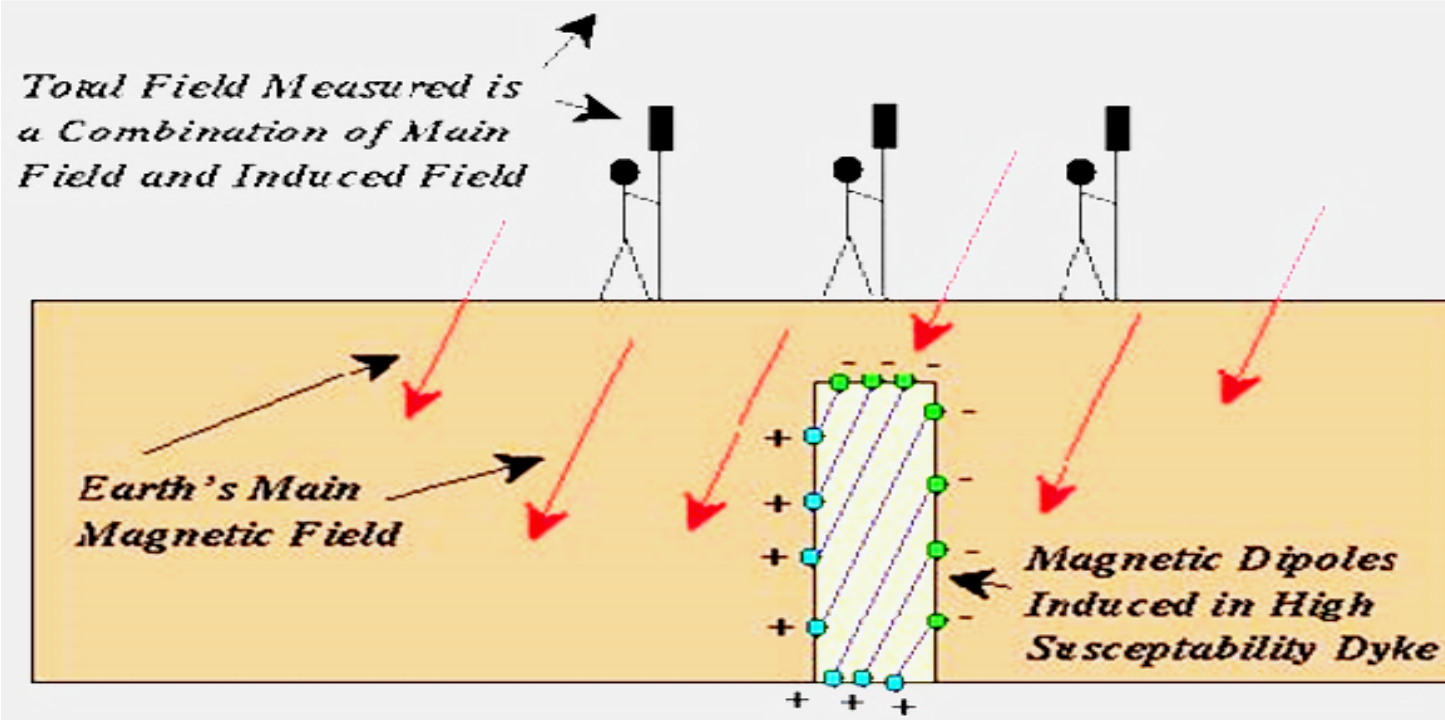
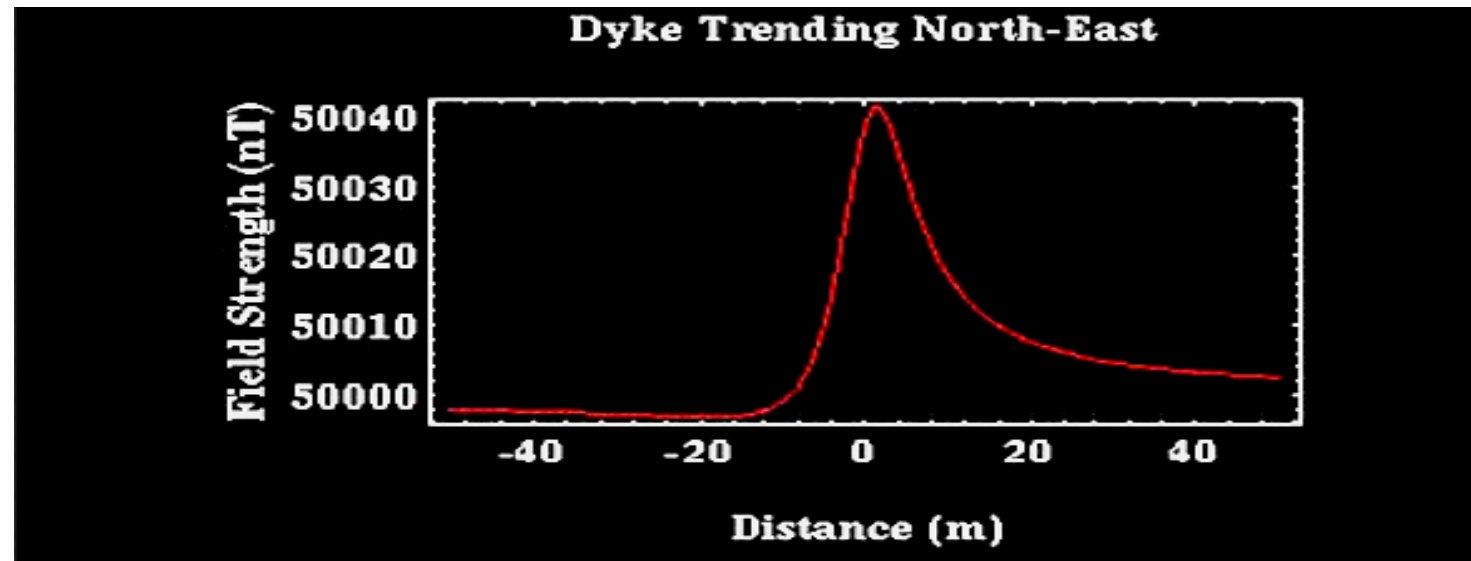
T est la fréquence d'oscillation

M est la masse du plus grand objet



Valeur de **G**

- La valeur calculée de **G** de cette expérience est:
- **G** = $6.674 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg}\cdot\text{s}^2$
- Comme le Newton est équivalent au $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$, **G** est aussi définie comme:
- **G** = $6.674 \cdot 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$

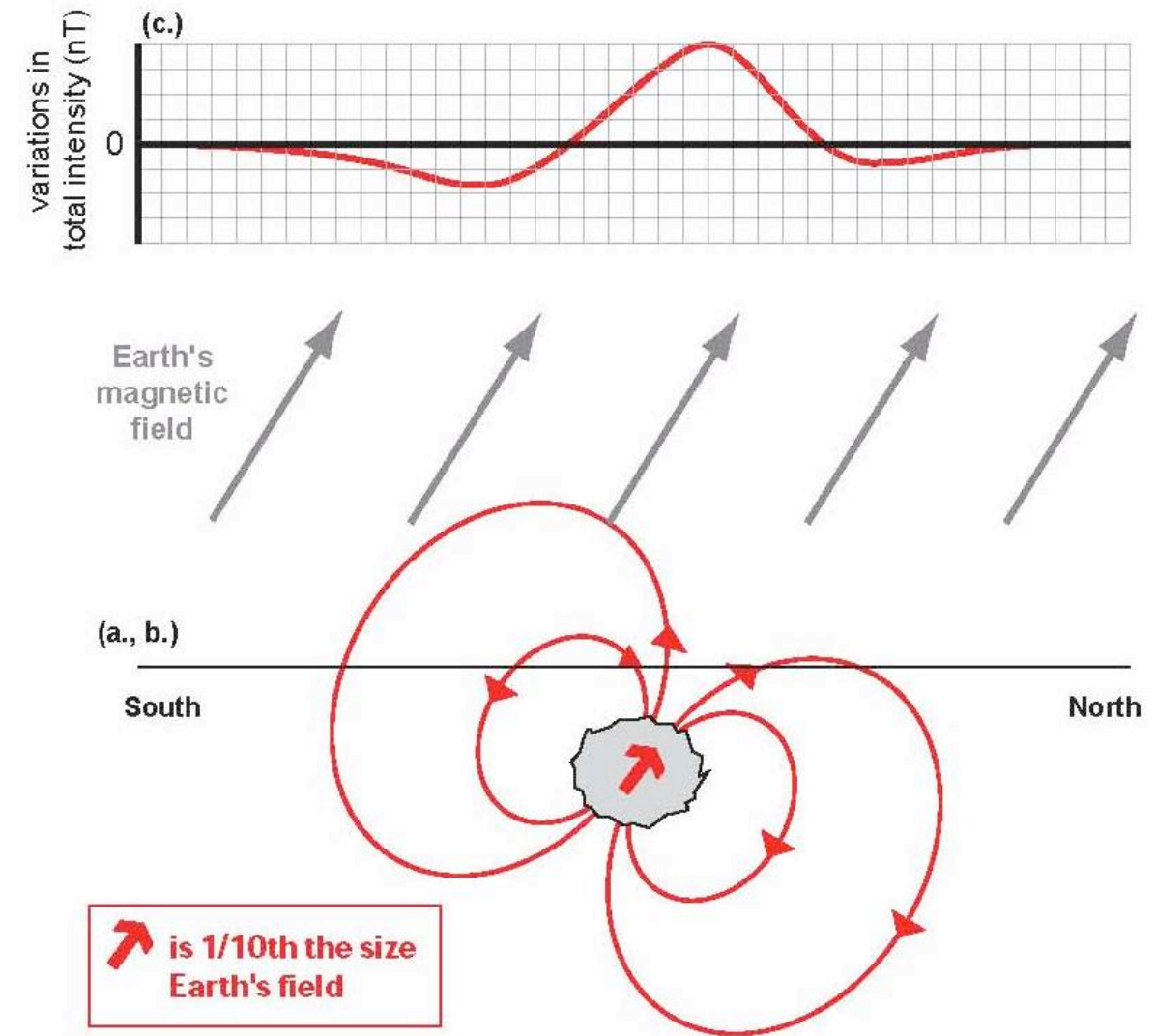


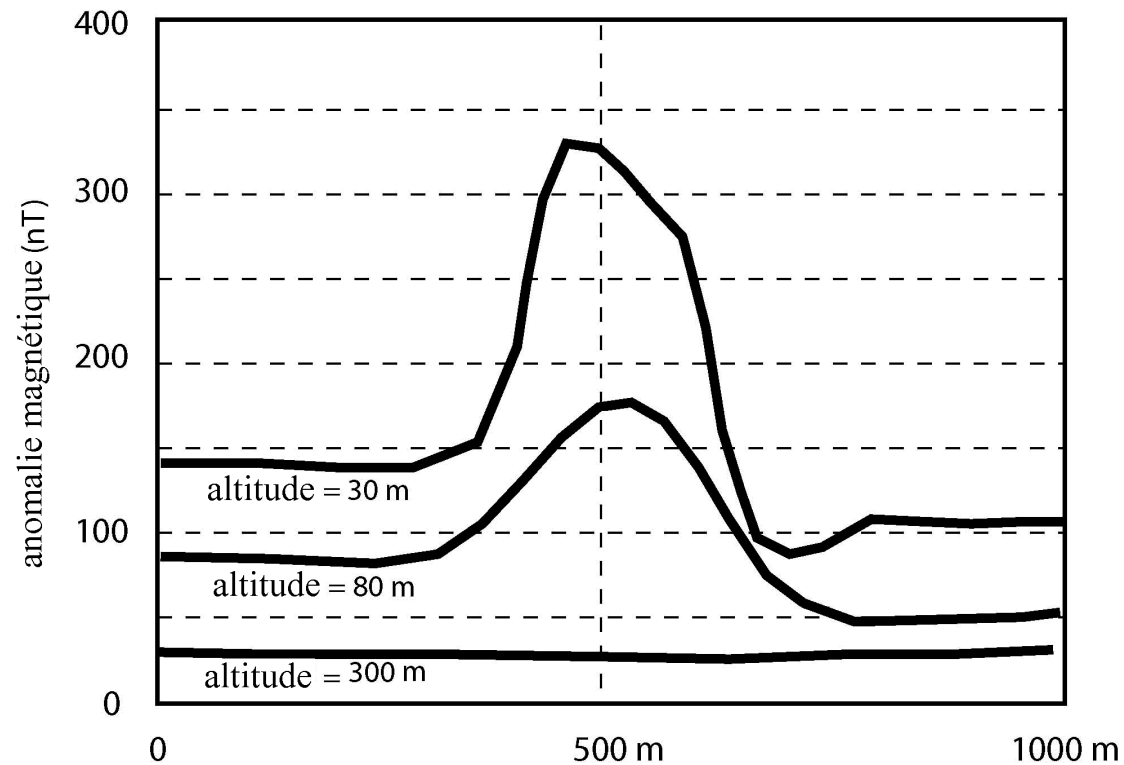
$$F_t = F_e + F_a$$

Un profil magnétique nord-sud est enregistré au dessus d'un gisement minéral aux latitudes moyennes sud. Le corps a une susceptibilité magnétique de 0,1. En supposant qu'il est peu profond, esquissons ce qui suit :

- .a. une flèche simple pour la direction/amplitude de l'aimantation induite dans le gisement de minerai par le champ magnétique terrestre
- .b. les lignes de champ magnétique induit
- .c. le profil de l'anomalie du champ magnétique total

Rappel $I = k \times H$





champ magnétique vertical enregistré le long d'une d'un dyke de roches ultrabasiques (kimberlites) dans une région où l'inclinaison du champ est entre 75 et 80°. Le levé est réalisé à 3 altitudes de vol différentes.

pourquoi la forme et l'amplitude de l'anomalie magnétique varie avec l'altitude de vol. L'anomalie est-elle symétrique? Donnez une cause possible du manque (ou de la présence) de symétrie de ces anomalies magnétiques. Comment l'aimantation rémanente peut-elle compliquer l'exploration de ce type de roches ultrabasiques (kimberlites) par la méthode magnétique? Quelle serait l'autre technique géophysique qui pourrait être utilisée pour maîtriser ces problèmes?

Traitement des variations Magnétiques

Traitement des variations temporelles

Comme les observations de pesanteur, les lectures magnétiques prises au même endroit à différentes heures ne donneront pas les mêmes résultats. On traite alors cette variabilité temporelle en réoccupant périodiquement une station de base et en employant les variations dans cette lecture pour expliquer les variations temporelles du champ

Variations temporelles

En enregistrant les temps auxquels les lectures magnétiques de chaque station sont faites et en soustrayant la valeur du champ magnétique enregistré à la station de base à ce même temps, on peut éliminer des variations temporelles du champ magnétique. **Le champ résultant représente alors des valeurs relatives de la variation du champ**

Variables dans l'espace

En principe, lors de la réduction des observations de magnétisme, les corrections à appliquer sont celle de la latitude, de la longitude et d'altitude.

Les variations du champ principal en fonction de l'altitude sont moins de 0.015 nT par mètre. Cette variation est généralement considérée comme assez petite pour être négligée. Les variations du champ principal provoquées par l'excès de matériel magnétique (c.-à-d., comme la correction d'excès de masse en gravimétrie) et la topographie pourraient, d'autre part, être tout à fait significatives. Le problème est **la grande variation des susceptibilités** liées aux matériaux terrestres, même lorsque ces matériaux sont du même type de roche. On ne peut pas choisir une susceptibilité moyenne sur laquelle baser la correction

Correction des variations du champ principal

Enlever le *champ magnétique terrestre moyen de référence* (International Geomagnetic Reference Field)

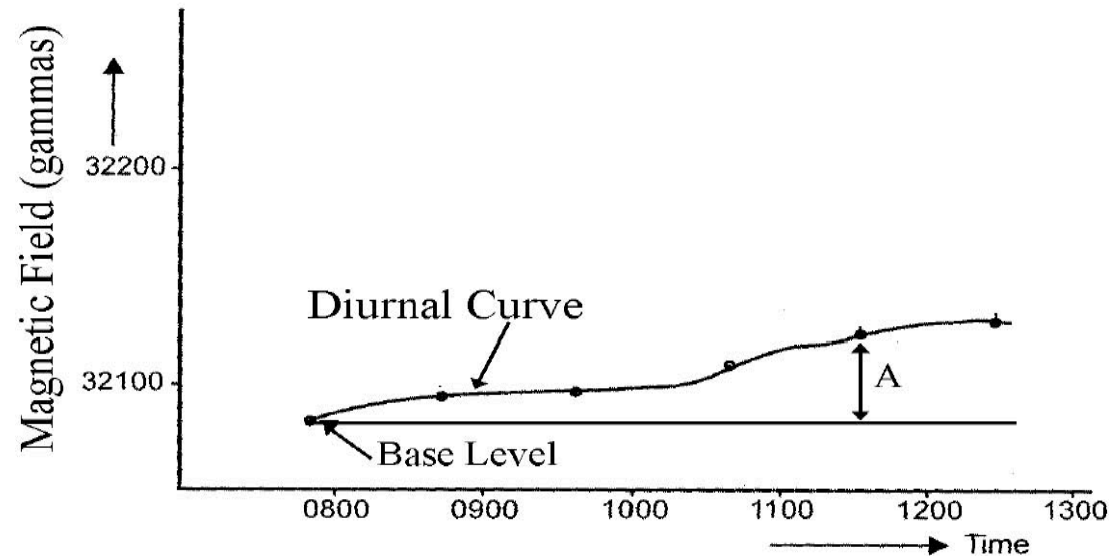
Généralement on utilise des modèles disponibles de variations du champ magnétique principal de la terre (IGRF). Les modèles de l'IGRF sont régulièrement mis à jour pour expliquer des variations séculaires. Etant donné la latitude et la longitude d'un certain point sur la surface de la terre, toute l'intensité du champ magnétique principal de la terre peut être calculée

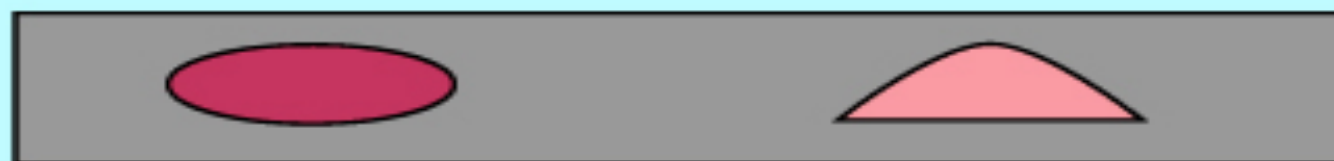
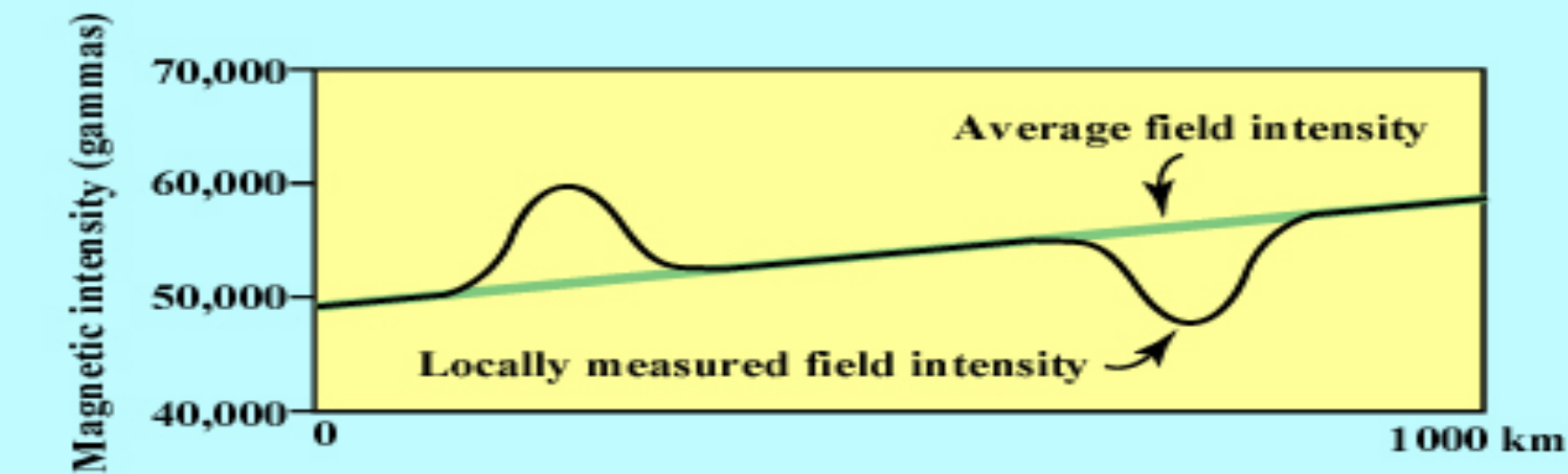
- Si on dispose d'un levé bidimensionnel, une méthode généralement utilisée pour appliquer la correction au champ principal est d'interpoler linéairement les valeurs calculées du champ total aux coins de la maille sur toute la région d'étude. Ces valeurs interpolées peuvent alors être soustraites des observations du champ. Après application de cette correction, on obtient cette partie du champ magnétique qui ne peut pas être attribuée au champ magnétique principal de la terre.

La technique de traitement la plus commune est l'enlèvement des variations diurnes en utilisant les données collectées à la station de base. Les données de la station de base sont représentées en fonction du temps. La première lecture est celle de la station de base considérée comme la valeur de base et toutes les variations par rapport à cette valeur de la station de base pour les temps ultérieurs seront soustraites ou ajoutées aux données du champ.

La courbe de variation diurne en $A \approx 25$ gammas au dessus du niveau de base , alors 25 gammas seront soustraits de la station mobile enregistrée à ce moment.

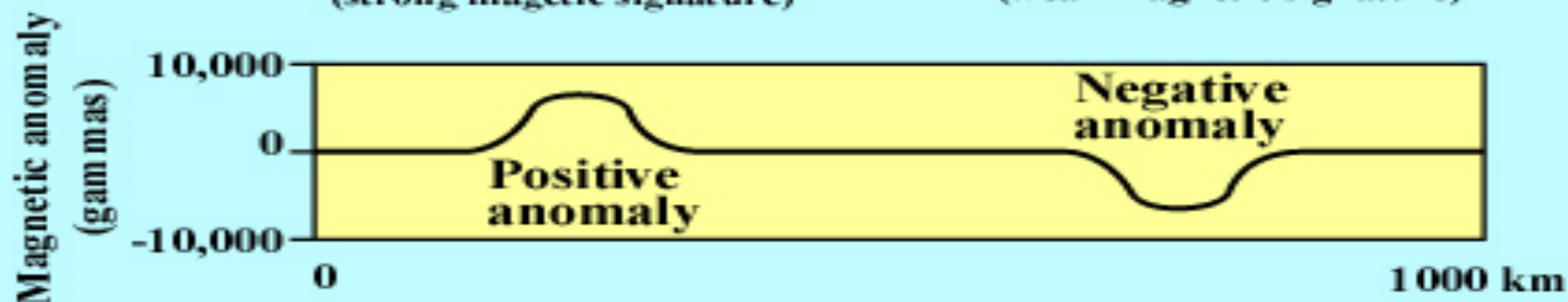
Ceci s'applique le plus souvent aux explorations à petite échelle pour l'ingénierie et l'environnement car le champ magnétique terrestre change de 0 à 2 gammas/km selon la direction Est - Ouest et de 2-5 gammas/km selon la direction Nord-Sud. Les données des Gradiomètres ne nécessitent pas la soustraction des variations diurnes ou l'IGRF





Iron ore deposit
(strong magnetic signature)

Granitic intrusion
(weak magnetic signature)



Magnetic anomaly

= local observed magnetic intensity - predicted, average intensity

Interprétation conjointe de gravimétrie & magnétisme

